sia

SIA 180:2014 Bâtiment, génie civil

Schweizer Norm
Norme Suisse
Norma Svizzera

520 180

Remplace la norme SIA 180:1999

Wärmeschutz, Feuchteschutz und Innenraumklima in Gebäuden

Isolamento termico, protezione contro l'umidità e clima interno degli edifici

Protection thermique, protection contre l'humidité et climat intérieur dans les bâtiments

180

Numéro de référence
SN 520180:2014 fr

Valable dès: 2014-07-01

Éditeur
Société suisse des ingénieurs
et des architectes
Case postale, CH-8027 Zurich

Nombre de pages: 72

Copyright © 2014 by SIA Zurich

Groupe de prix: 40

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

Les corrections et commentaires éventuels concernant la présente publication sont disponibles sous www.sia.ch/correctif.

La SIA décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l'utilisation ou de l'application de la présente publication.

2014-06 1er tirage

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

TABLE DES MATIÈRES

Page

Avant-propos 4

0 Domaine d'application 5
0.1 Délimitation 5
0.2 Références normatives 5
0.3 Dérogations 7

1 Terminologie 8
1.1 Définitions 8
1.2 Termes, symboles et unités 17
1.3 Indices 21

2 Confort thermique 22
2.1 Conditions générales 22
2.2 Exigences pour les locaux à ventilation naturelle, lorsqu'ils sont ni chauffés, ni refroidis 24
2.3 Exigences lorsque les locaux sont chauffés, refroidis ou à ventilation mécanique 24
2.4 Méthode de calcul 26
2.5 Justifications 29
2.6 Méthodes de mesure 29

3 Qualité d'air intérieur et étanchéité de l'enveloppe du bâtiment 30
3.1 Qualité d'air 30
3.2 Concept de ventilation 30
3.3 Réduire les sources de pollution de l'air 31
3.4 Évacuer les polluants près des sources 31
3.5 Débit d'air neuf minimal 31
3.6 Étanchéité à l'air de l'enveloppe 34

4 Protection thermique d'hiver 37
4.1 Exigences 37
4.2 Méthodes de calcul 38
4.3 Méthodes de mesure 39

5 Protection thermique en été 40
5.1 Exigences 40
5.2 Justification par le calcul 40
5.3 Justification par la mesure 44

Page

6 Protection contre l'humidité 45
6.1 Exigences générales 45
6.2 Risque de condensation et de moisissures sur les surfaces 45
6.3 Prévention contre une humidité excessive dans les éléments de construction par diffusion et capillarité 48
6.4 Prévention de trop grandes variations de forme des matériaux organiques suite à des trop longues périodes humides ou sèches 49

Annexe

A (normative) **Vapeur d'eau** 50
B (normative) **Calculs pour les conditions de confort** 53
C (normative) **Conditions de calcul pour les simulations numériques en procédure de justification** 58
D (normative) **Calcul de la capacité thermique d'un local** 62
E (normative) **Procédure de justification pour la protection contre l'humidité** . . 64
F (informative) **Facteurs de température superficielle** 66
G (informative) **Valeurs pour les polluants dans l'air** 68
H **Publications** 69

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

AVANT-PROPOS

Le but de cette norme est de garantir un climat ambiant confortable et de prévenir des dommages à la construction.

Cette norme décrit des principes et des exigences grâce auxquels ces objectifs peuvent être atteints lors d'un emploi usuel et d'un entretien normal du bâtiment.

Un climat intérieur confortable doit être assuré d'abord à l'aide de différentes mesures constructives. Le bâtiment, installations techniques déclenchées, doit être au moins aussi confortable, thermiquement, que l'extérieur. Un concept de ventilation précise comment la qualité d'air sera assurée. On précise de même comment éviter les dommages à la construction résultant d'influences thermiques ou hydriques. Les exigences en matière d'isolation thermique, en particulier aux ponts thermiques, sont données pour prévenir les moisissures et la condensation.

La norme est basée sur les exigences de confort moyennes des utilisateurs et admet une utilisation et un comportement conventionnel standard. Si les conditions d'utilisation sont fortement modifiées par la suite, la norme permet de vérifier si on peut encore garantir les conditions de confort, mais le concepteur ne peut pas être rendu responsable des dégâts résultant de telles modifications d'utilisation.

Des procédures d'évaluation simples aussi bien que des preuves plus complexes qui exigent un savoir spécialisé sont décrites. Les méthodes de mesure permettent de contrôler si les objectifs désirés sont atteints.

Les principales modifications par rapport à l'édition 1999 sont les suivantes:
- Adaptation aux Normes européennes relatives à la qualité du climat intérieur.
- Introduction d'exigences générales relatives au confort thermique et la qualité de l'air, qui étaient contenues dans SIA 382/1:2007 et qui sont valables pour tous les bâtiments.
- Précisions concernant le comportement du maître de l'ouvrage et des occupants à prendre en compte pendant l'élaboration du projet du bâtiment.
- Modification des exigences de confort thermique, en distinguant les conditions de confort dans les locaux avec installations techniques en fonction et les locaux avec installations techniques arrêtées, ou sans installation technique. Ces conditions s'appliquent à la zone de séjour.
- Informations sur les inconforts résultant de gradients de température.
- Attention particulière apportée à la qualité de l'air. Nouvelle exigence relative à la description du concept de ventilation du bâtiment.
- Nouvelles informations relatives aux courants d'air.
- La pression de référence pour la mesure de l'étanchéité à l'air n'est plus 4 Pa, mais 50 Pa. Les limites de perméabilité sont aussi changées.
- Plus d'importance donnée à la protection contre la surchauffe estivale.
- Nouvelle annexe donnant des indications sur les conditions de calcul pour les simulations numériques en procédure de justification.

Commission SIA 180

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

0 DOMAINE D'APPLICATION

0.1 Délimitation

0.1.1 La présente norme est applicable à tous les bâtiments pour lesquels le climat intérieur désiré requiert certaines performances de l'enveloppe. Les exigences concernent la protection contre la chaleur, le froid et l'humidité, ainsi que la qualité de l'air.

0.1.2 La présente norme s'applique aux bâtiments neufs, ainsi qu'aux modifications importantes de l'enveloppe et aux changements d'affectation des bâtiments.

0.1.3 Les modifications importantes sont par exemple le changement des fenêtres, la rénovation des façades (isolation thermique, nouveau crépi, nouveau revêtement) ou la rénovation de la toiture.

0.1.4 La norme est basée sur des conditions climatiques intérieures qui sont confortables pour la majorité des utilisateurs.

0.1.5 Cette norme est basée sur un comportement habituel des utilisateurs, des propriétaires, et gérants des bâtiments. Ces conditions sont décrites ci-dessous.

0.1.6 La norme admet, sur la base d'une convention d'utilisation, que
- les espaces sont occupés et utilisés comme prévu dans le projet;
- l'habillement est adapté à la saison et à l'activité;
- les protections solaires mobiles sont correctement utilisées;
- les installations techniques sont utilisées selon les instructions données;
- les portes entre locaux à températures de consigne ou qualité d'air différentes sont fermées;
- les installations techniques ne sont pas utilisées pour imposer une température en dehors des limites de confort;
- l'aération est adaptée à l'humidité produite de manière que l'humidité relative reste dans les limites données en 3.5.1.3 et 3.5.1.4, et respecte en moyenne journalière les limites données en 6.2.1.4;
- l'aération est suffisante ou que les installations de ventilation sont correctement utilisées;
- le bâtiment et ses installations sont entretenus, notamment
  - les installations de chauffage et, le cas échéant, de ventilation et de refroidissement, y compris les conduites, les prises et les diffuseurs d'air;
  - les protections solaires mobiles;
  - les installations de commande et de régulation.

0.2 Références normatives

Le texte de cette norme fait référence aux publications suivantes, dont les dispositions s'appliquent intégralement ou en partie dans le sens du renvoi. Les références non datées se rapportent à la dernière édition de la publication (y compris les éventuels amendements), les références datées se rapportent à l'édition correspondante.

0.2.1 Publications de la SIA

Norme SIA 279	Matériaux de construction isolants – Performances requises et valeurs thermiques utiles
Norme SIA 342	Protection des baies contre le soleil et les intempéries
Norme SIA 382/1	Installations de ventilation et de climatisation – Bases générales et performances requises
Norme SIA 416	Surfaces et volumes des bâtiments
Norme SIA 416/1	Indices de calcul pour les installations du bâtiment
Norme SIA 493	Déclaration des caractéristiques écologiques des matériaux de construction

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

Cahier technique SIA 2001	Matériaux de construction isolants – Valeurs thermiques déclarées
Cahier technique SIA 2023	Ventilation des habitations
Cahier technique SIA 2024	Conditions d'utilisation standard pour l'énergie et les installations du bâtiment
Cahier technique SIA 2028	Données climatiques pour la physique du bâtiment, l'énergie et les installations du bâtiment

0.2.2 Normes internationales

SN EN 410	Verre dans la construction – Détermination des caractéristiques lumineuses et solaires des vitrages
SN EN 673	Verre dans la construction – Détermination du coefficient de transmission thermique, U – Méthode de calcul
SN EN 1745	Maçonnerie et éléments de maçonnerie – Méthodes pour la détermination des propriétés thermiques
SN EN ISO 6946	Composants et parois de bâtiments – Résistance thermique et coefficient de transmission thermique – Méthode de calcul
SN EN ISO 7726	Ergonomie des ambiances thermiques – Appareils de mesure des grandeurs physiques
SN EN ISO 7730	Ergonomie des ambiances thermiques – Détermination analytique et interprétation du confort thermique par le calcul des indices PMV et PPD et par des critères de confort thermique local
SN EN ISO 8990	Isolation thermique – Détermination des propriétés de transmission thermique en régime stationnaire – Méthodes à la boîte chaude gardée et calibrée
SN EN ISO 9972	Performance thermique des bâtiments – Détermination de la perméabilité à l'air des bâtiments – Méthode de pressurisation par ventilateur
SN EN ISO 10077-1 et -2	Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures – Calcul du coefficient de transmission thermique – Partie 1: Généralités; Partie 2: Méthode numérique pour les encadrements
SN EN ISO 10211	Ponts thermiques dans le bâtiment – Flux thermiques et températures superficielles – Calculs détaillés
SN EN ISO 10456	Matériaux et produits pour le bâtiment – Propriétés hygrothermiques – Valeurs utiles tabulées et procédures pour la détermination des valeurs thermiques déclarées et utiles
SN EN 12152	Façades rideaux – Perméabilité à l'air – Exigences de performance et classification
SN EN 12207	Fenêtres et portes – Perméabilité à l'air – Classification
SN EN 12426	Portes équipant les locaux industriels, commerciaux et les garages – Perméabilité à l'air – Classification
SN EN ISO 12569	Performance thermique des bâtiments et des matériaux – Détermination du débit d'air spécifique dans les bâtiments – Méthode de dilution de gaz traceurs
SN EN ISO 12631	Performance thermique des façades-rideaux – Calcul du coefficient de transmission thermique
SN EN 13125	Fermetures pour baies équipées de fenêtres, stores intérieurs et extérieurs – Résistance thermique additionnelle – Attribution d'une classe de perméabilité à l'air à un produit
SN EN 13182	Ventilation des bâtiments – Prescriptions d'instrumentation pour les mesures de vitesse d'air dans les espaces ventilés
SN EN 13363-1	Dispositifs de protection solaire combinés à des vitrages – Calcul du facteur de transmission solaire et lumineuse – Partie 1: Méthode simplifiée

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

ISO/TS 13732-2:2001	Ergonomie des ambiances thermiques – Méthodes d'évaluation de la réponse humaine au contact avec des surfaces – Partie 2: Contact humain avec des surfaces à température modérée
SN EN 13779:2007	Ventilation des bâtiments non résidentiels – Exigences de performances pour les systèmes de ventilation et de conditionnement d'air
SN EN ISO 13786	Performance thermique des composants de bâtiment – Caractéristiques thermiques dynamiques – Méthodes de calcul
SN EN ISO 13788	Performance hygrothermique des composants et parois de bâtiments – Température superficielle intérieure permettant d'éviter l'humidité superficielle critique et la condensation dans la masse – Méthodes de calcul
SN EN ISO 13791	Performance thermique des bâtiments – Calcul des températures intérieures en été d'un local sans dispositif de refroidissement – Critères généraux et procédures de validation
SN EN ISO 13792	Performance thermique des bâtiments – Calcul des températures intérieures en été d'un local sans dispositif de refroidissement mécanique – Méthodes simplifiées
SN EN ISO 14683	Ponts thermiques dans les bâtiments – Coefficient linéique de transmission thermique – Méthodes simplifiées et valeurs par défaut
SN EN 15026	Performance hygrothermique des composants et parois de bâtiments – Évaluation du transfert d'humidité par simulation numérique
SN EN 15251:2007	Critères d'ambiance intérieure pour la conception et évaluation de la performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l'air intérieur, la thermique, l'éclairage et l'acoustique

0.3 Dérogations

0.3.1 Des dérogations à la présente norme sont seulement admises lorsqu'elles sont suffisamment fondées par la théorie ou par des essais, ainsi que lorsqu'elles sont justifiées par de nouveaux développements ou connaissances.

0.3.2 Toutes les dérogations seront mentionnées de façon compréhensible et dûment motivées dans le dossier de l'ouvrage.

0.3.3 Les bâtiments dont l'utilisation est particulière (par exemple halles industrielles, abris de protection civile) peuvent déroger sur certains points à la présente norme, dans la mesure où ces dérogations n'entraînent pas de risques pour la santé des occupants et aucun dommage à la construction.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

1 TERMINOLOGIE

1.1 Définitions

1.1.1 Notions générales

1.1.1.1 Espace occupé
Raum mit Personenbelegung

Espaces, locaux ou zones à l'intérieur des bâtiments conçus ou adaptés pour un séjour prolongé de personnes. En particulier, la surface utile principale selon SIA 416 est un espace occupé.

1.1.1.2 Ventilation naturelle
Natürliche Lüftung

Échange d'air obtenu au moyen du vent ou de tirage thermique.

1.1.1.3 Ventilation mécanique
Mechanische Lüftung

Échange d'air entraîné par un ou plusieurs ventilateurs.

1.1.1.4 Espace avec ventilation naturelle
Raum mit natürlicher Lüftung

Espace où l'échange d'air est assuré principalement par ventilation naturelle.

1.1.1.5 Espace avec ventilation mécanique
Raum mit mechanischer Lüftung

Espace où l'échange d'air est assuré et contrôlé par un système de ventilation mécanique.

1.1.2 Confort thermique

1.1.2.1 Température de l'air extérieur
Aussenlufttemperatur
$\theta_{a,e}$
°C

Température sèche de l'air extérieur, mesurée sans influence du rayonnement et en excluant les effets de températures locales.

La température de l'air extérieur de MétéoSuisse (cahier technique SIA 2028) est mesurée avec un thermomètre sec sous ventilation mécanique 2 m au-dessus de la surface du sol (pré fauché) en champ libre.

1.1.2.2 Température de l'air
Lufttemperatur
θ_a
°C

Température de l'air à l'endroit considéré.

1.1.2.3 Température de l'air intérieur
Raumlufttemperatur
$\theta_{a,i}$
°C

Température de l'air intérieur au milieu du local, mesurée à 1 m de hauteur.

1.1.2.4 Température superficielle interne
Innere Oberflächentemperatur
θ_{si}
°C

Température de surface, sur la face intérieure d'un élément de construction.

1.1.2.5 Température radiante moyenne d'un local
Mittlere Strahlungstemperatur eines Raumes
$\theta_{r,i}$
°C

Température superficielle d'un espace clos isotherme dans lequel l'intensité du rayonnement thermique serait la même que du rayonnement global reçu des différentes surfaces A_i délimitant l'espace. En première approximation, elle est égale à la température superficielle interne pondérée par les surfaces délimitant l'espace du local.

$$\theta_{r,i} = \frac{\sum A_j \cdot \theta_{si,j}}{\sum A_j}$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

1.1.2.6 Asymétrie de température radiante
Asymmetrie der Strahlungstemperatur
$\Delta\theta_r$
K

Différence entre la température radiante moyenne de deux demi-espaces séparés par un plan imaginaire vertical ou horizontal.

1.1.2.7 Température opérative
Empfundene Temperatur
θ_o
°C

Température déterminante pour le confort thermique des personnes, tenant compte de la température de l'air à l'endroit considéré et des températures radiantes des surfaces environnantes.

Elle est égale à la température uniforme d'un espace fermé dans lequel un occupant aurait les mêmes échanges de chaleur par convection et rayonnement que dans l'espace réel non uniforme.

Dans les espaces clos, où la vitesse d'air est faible ($\leq$ 0,2 m/s), la température opérative est la moyenne arithmétique entre la température de l'air et la température radiante moyenne.

Pour les autres cas, voir SN EN ISO 7726, annexe G.

1.1.2.8 Vitesse de l'air
Luftgeschwindigkeit
v_a
m/s

Mesure du mouvement d'air dans une direction donnée, exprimée en distance par unité de temps. Pour les questions de confort, on utilise la valeur médiane $v_{50\%}$ pour une position d'occupation déterminée.

1.1.2.9 Intensité de turbulence
Turbulenzgrad
Tu

Rapport entre la déviation standard de la vitesse de l'air et la vitesse moyenne de l'air au point de mesure. Un écoulement laminaire présente une intensité de turbulence nulle ($Tu \approx 0$), alors qu'un écoulement fortement turbulent aura une intensité de turbulence égale ou supérieure à 1.

$$Tu = \frac{\sigma(v_a)}{\overline{v_a}}$$

La mesure se fait selon SN EN ISO 7726.

1.1.2.10 Activité métabolique
Aktivitätsgrad, metabolische Aktivität
M
W/m^2 ou met

Dégagement de chaleur d'une personne ayant une activité donnée, rapportée à la surface de peau. 1 met (= 58 W/m^2) correspond à la chaleur dégagée par un individu assis et tranquille.

1.1.2.11 Résistance thermique de l'habillement
Wärmedämmwert der Bekleidung
I_{cl}
m^2·K/W ou clo

Résistance thermique de l'habillement pour la chaleur sensible. Indiquée comme la résistance thermique entre la peau et la surface des vêtements, sans la résistance due à la couche d'air entourant le corps habillé.

Un clo (= 0,155 m^2·K/W) correspond à une tenue intérieure usuelle en hiver.

1.1.2.12 Vote moyen prévisible pour le confort thermique
Erwartete durchschnittliche Bewertung der thermischen Behaglichkeit
PMV

Vote moyen d'un grand nombre d'occupants sur leur sensation de confort thermique, en utilisant une échelle allant de –3 (froid) à +3 (chaud) en passant par 0 (neutre). Le *PMV* dans un local conditionné peut se calculer à l'aide de l'équation de Fanger, à partir de grandeurs physiques objectives telles qu'activité et habilement des occupants, température, humidité et vitesse de l'air et température radiante moyenne (voir SN EN ISO 7730).

Le *PMV* ne tient pas compte des inconforts locaux résultant des courants d'air, des forts gradients de température entre la tête et les chevilles, des sols trop chauds ou trop froids, ainsi que des asymétries de température radiante.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

1.1.2.13 Pourcentage prévisible d'insatisfaits du confort thermique
Erwarteter Anteil mit der thermischen Behaglichkeit unzufriedener Personen
PPD
%

Pourcentage des occupants insatisfaits des conditions de confort thermique, donc votant en dehors de l'intervalle (–1, +1). Ce pourcentage est calculable à partir du *PMV*.

1.1.2.14 Pourcentage prévisible d'insatisfaits du confort thermique local
Erwarteter Anteil mit der lokalen thermischen Behaglichkeit unzufriedener Personen
PD
%

Pourcentage prévisible des occupants insatisfaits des conditions de confort thermique locales. On distingue les cas suivants:
– différences de température verticales,
– sols froids ou chauds,
– asymétrie de température radiante (parois et plafonds).

1.1.2.15 Inconfort causé par courant d'air
Unbehaglichkeit infolge Zugluft
DR
%

Pourcentage probable de personnes qui se plaindront de courants d'air pour des valeurs données du débit d'air et du taux de turbulence.

Est aussi désigné par risque de courants d'air.

1.1.2.16 Zone de séjour
Aufenthaltsbereich

Dans un local, volume où les occupants se tiennent souvent. Les exigences de confort s'appliquent à l'ensemble de la zone de séjour. Cette définition est précisée dans 2.1.2.

1.1.2.17 Température extérieure moyenne glissante
Gleitender Mittelwert der Aussentemperatur
θ_{rm}
°C

Moyenne des températures horaires de l'air extérieur des heures précédentes.

$$\theta_{rm} = \frac{1}{N} \cdot \sum_{H-N}^{H} \theta_{e,Hj}$$

θ_{rm} température moyenne glissante pour l'heure H
$\theta_{e,Hj}$ température de l'air extérieur pendant l'heure H_j
N nombre d'heures prises dans la moyenne

Dans cette norme, on ne considère que la moyenne glissante sur 48 heures.

1.1.3 Ventilation, aération, étanchéité à l'air

1.1.3.1 Surface perméable de l'enveloppe
Hüllfläche für Luftdichtheit
A_{inf}
m^2

Surface totale de tous les sols, les murs et les plafonds qui entourent le volume étudié. Les éléments contre le terrain sont inclus. Les dimensions intérieures doivent être utilisées pour la détermination de la surface perméable. Les surfaces des parois, plafonds ou sols mitoyens au bâtiment étudié ne sont pas déduites.

Elle intervient dans le calcul de la perméabilité à l'air de l'enveloppe du bâtiment sous 50 Pa, q_{a50}.

1.1.3.2 Débit d'air neuf
Aussenluft-Volumenstrom
$q_{v,a,e}$
m^3/h

Débit d'air entrant depuis l'extérieur dans l'espace considéré, par un conduit, une ouverture ou par infiltration.

1.1.3.3 Débit de fuite
Leckagestrom
q_{pr}
m^3/h

Débit d'air traversant l'enveloppe du bâtiment pour une pression différentielle de référence Δp_r constante dans l'ensemble de l'enveloppe.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

1.1.3.4 Pression différentielle de référence
Bezugsdruckdifferenz
Δp_r
Pa

Différence de pression entre deux espaces, par exemple entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment, utilisée pour la mesure du débit de fuite d'air.

1.1.3.5 Coefficient de débit
Leckagekoeffizient
D
$m^3/(h \cdot Pa^n)$

Coefficient dans l'équation modélisant le débit d'air au travers de fuites:

$q_{pr} = C_L \cdot (\Delta p_r)^n$

Le coefficient de débit C_L sera déterminé sous les conditions standard de 20±1 °C et 101'300 Pa.

1.1.3.6 Exposant de débit
Leckageexponent
n

Exposant de la différence de pression dans l'équation modélisant le débit d'air au travers de fuites. *n* est compris entre 0,5 (écoulement turbulent) et 1 (écoulement laminaire).

1.1.3.7 Débit de fuite sous 50 Pa
Leckagestrom bei 50 Pa
q_{50}
m^3/h

Débit d'air traversant l'enveloppe du bâtiment pour une pression différentielle Δp_r constante de 50 Pa dans l'ensemble de l'enveloppe.

1.1.3.8 Perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 50 Pa
Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle bei 50 Pa
q_{a50}
$m^3/(h \cdot m^2)$ ou m/h

Débit de fuites d'air, aux conditions normales et pour une pression différentielle de référence de 50 Pa, rapporté à la surface perméable de l'enveloppe du bâtiment:

$$q_{a50} = \frac{q_{50}}{A_{inf}}$$

1.1.3.9 Polluant
Schadstoff

Gaz, liquide ou solide susceptible de nuire à la santé des occupants.

Seuls l'humidité (comme cause potentielle de moisissures), le radon, le gaz carbonique produit par les occupants et les odeurs désagréables sont traités dans cette norme.

1.1.3.10 Taux d'émission de polluants
Schadstoffemissionsrate
G
g/h, l/s, olf, etc.

Quantité de polluants émise par unité de temps dans un espace donné.

1.1.3.11 Concentration de polluants
Schadstoffkonzentration
C

Rapport de la quantité de polluant à la quantité de mélange (d'air) dans lequel il est dilué. C_{max} est la concentration maximale admissible dans l'espace considéré.

Elle peut être exprimée dans différentes unités.

1.1.3.12 Intensité d'émission d'odeurs
Geruchsproduktionsrate
G_o
olf

Intensité d'émission d'odeurs corporelles par une personne moyenne par unité de temps.

Par extension: intensité d'émission d'odeurs gênantes par tout matériau, qui incommode le même pourcentage de personnes entrant dans le local, pour le même débit d'air pur.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

1.1.3.13 Concentration en odeurs
Geruchskonzentration
C
pol

Concentration en odeurs corporelles obtenue dans un local propre dans lequel les émissions d'une personne moyenne sont diluées par un débit d'air pur de 1 litre par seconde.

Par extension: concentration en odeurs gênantes qui incommode le même pourcentage de personnes entrant dans le local que celui incommodé par 1 pol.

1.1.4 Transmission et conduction de chaleur

1.1.4.1 Température extérieure
Aussentemperatur
θ_e
°C

Température de l'air extérieur sous l'hypothèse que la température radiante de l'environnement extérieur est très proche de la température de l'air extérieur (simplification admise dans les calculs de transferts de chaleur): $\theta_e = \theta_{a,e}$.

Pour un examen détaillé, il faut prendre en compte la température radiante et les coefficients de transfert de chaleur par rayonnement et convection selon SN EN ISO 6946:

$$\theta_e = \frac{h_{cv,e} \cdot \theta_{a,e} + h_{r,e} \cdot \theta_{r,e}}{h_{cv,e} + h_{r,e}}$$

$\theta_{a,e}$ température de l'air extérieur
$\theta_{r,e}$ température radiante de l'environnement extérieur
$h_{cv,e}$ coefficient de transfert superficiel convectif extérieur
$h_{r,e}$ coefficient de transfert superficiel radiatif extérieur

Valeurs standard pour v = 4 m/s et $\theta_{a,e}$ = 10 °C: $h_{cv,e}$ = 20 W/(m²·K), $h_{r,e}$ = 5 W/(m²·K)

1.1.4.2 Température intérieure
Raumtemperatur
θ_i
°C

Température de l'environnement intérieur. Approximativement égale à la moyenne arithmétique de la température de l'air intérieur et de la température radiante moyenne du local (simplification admise pour l'évaluation du confort thermique et le calcul des transferts de chaleur):
$\theta_i = (\theta_{a,i} + \theta_{r,i})/2$.

Pour un examen détaillé, il est nécessaire de tenir compte de la température radiante et du coefficient de transfert de chaleur par rayonnement et convection:

$$\theta_i = \frac{h_{cv,i} \cdot \theta_{a,i} + h_{r,i} \cdot \theta_{r,i}}{h_{cv,i} + h_{r,i}}$$

$\theta_{a,i}$ température de l'air intérieur
$\theta_{r,i}$ température radiante moyenne

La température radiante moyenne se détermine pour le confort thermique selon SN EN ISO 7726 et pour les transferts de chaleur des éléments de construction selon SN EN ISO 8990.

$h_{cv,i}$ coefficient de transfert superficiel convectif intérieur
$h_{r,i}$ coefficient de transfert superficiel radiatif intérieur

Les coefficients de transfert superficiel se déterminent pour le confort thermique selon SN EN ISO 7730 et pour les transferts de chaleur des éléments de construction selon SN EN ISO 6946.

Valeurs standard pour les transferts de chaleur des éléments de construction si v < 0,2 m/s et $\theta_{a,i}$ = 20 °C: $h_{cv,i}$ = 2,3 W/(m²·K), $h_{r,i}$ = 5,7 W/(m²·K).

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

1.1.4.3 Flux thermique
Wärmestrom
Φ
W

Quantité de chaleur fournie, retirée, resp. transportée par unité de temps.

1.1.4.4 Densité de flux thermique
Wärmestromdichte
q
W/m^2

Flux thermique traversant l'unité de surface.

1.1.4.5 Conductivité thermique
Wärmeleitfähigkeit
λ
W/(m·K)

Densité de flux thermique dans un corps homogène avec une chute de température de 1 Kelvin par mètre dans des conditions stationnaires.

Les valeurs pour le dimensionnement se trouvent dans les normes SIA 279, SN EN ISO 10456 et dans le cahier technique SIA 2001.

1.1.4.6 Coefficient de transfert thermique superficiel spécifique
Wärmeübergangskoeffizient, flächenbezogen
h
$W/(m^2 \cdot K)$

Quotient du flux thermique, en régime stationnaire, entre la surface d'un élément de construction et l'air contigu par convection (h_{cv}) ou par rayonnement (h_r), par la différence de température entre cette surface et l'air contigu, ou la température de rayonnement, rapporté à la surface des éléments de construction.

h_i coefficient de transfert thermique applicable à la face intérieure
h_e coefficient de transfert thermique applicable à la face extérieure

1.1.4.7 Résistance thermique
Wärmedurchlasswiderstand
R
$m^2 \cdot K/W$

Quotient de la différence de température entre les deux faces d'un élément plan par la densité de flux thermique traversant cet élément en régime stationnaire. Dans une couche j d'un matériau homogène limitée par des plans parallèles, c'est le rapport de l'épaisseur de la couche d_j à la conductivité thermique λ_j du matériau.

$$R_j = \frac{d_j}{\lambda_j}$$

1.1.4.8 Résistance thermique superficielle
Wärmeübergangswiderstand
R_s, R_{si}, R_{se}
$m^2 \cdot K/W$

Inverse du coefficient de transfert thermique superficiel. On distingue les résistances thermiques à l'intérieur (R_{si}) et à l'extérieur (R_{se}) d'un élément de construction.

$$R_s = \frac{1}{h}\ ,\ R_{si} = \frac{1}{h_i}\ ,\ R_{se} = \frac{1}{h_e}$$

1.1.4.9 Coefficient de transmission thermique
Wärmedurchgangskoeffizient
U
$W/(m^2 \cdot K)$

Quotient du flux thermique par unité de surface d'un élément de construction, en régime stationnaire, par la différence de température entre les ambiances contiguës de cet élément (températures extérieure et intérieure). Inverse de la résistance thermique totale R_t.

$$U = \frac{q}{\theta_i - \theta_e} = \frac{1}{R_t}$$

$$R_t = R_{si} = \sum R_j + R_{se}$$

1.1.4.10 Coefficient de transmission thermique dynamique
Dynamischer Wärmedurchgangskoeffizient
U_{24}
$W/(m^2 \cdot K)$

Rapport entre l'amplitude des variations de flux thermique à l'intérieur d'un élément de construction soumis à des variations sinusoïdales journalières de température à l'amplitude des variations de température extérieure. Cette grandeur se calcule selon la norme SN EN ISO 13786.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

1.1.5 Apports de chaleur internes

1.1.5.1 Apports de chaleur internes
Interne Wärmeeinträge
Q_i
kWh

Quantité de chaleur dissipée durant un pas de calcul à l'intérieur d'un local ou de l'enveloppe thermique par des sources de chaleur distinctes du système de chauffage, en particulier par les occupants (chaleur sensible), l'éclairage et les appareils.

1.1.5.2 Surface de plancher nette
Nettogeschossfläche (A_{NGF})
A_{SN}
m^2

Partie de la surface de plancher délimitée par l'enveloppe de l'immeuble et par les éléments intérieurs de la construction.

1.1.5.3 Apports de chaleur internes spécifiques
Spezifische interne Wärmeeinträge
Q_i
Wh/m^2

Apports de chaleur internes d'un local rapportée à sa surface de plancher nette.

1.1.6 Gains solaires

1.1.6.1 Facteur de transmission totale d'énergie
Gesamtenergiedurchlassgrad
g

Rapport de la densité de flux thermique traversant un élément de construction transparent (y compris la transmission secondaire de chaleur) au rayonnement solaire incident global.

La norme SN EN 410 définit une méthode de calcul de la valeur g pour les vitrages et SN EN 13363-1 pour les fenêtres avec et sans protections solaires.

g_{tot} facteur de transmission totale avec protections solaires

1.1.6.2 Taux de surface vitrée
Glasanteil
f_g

Rapport entre la somme des surfaces vitrées translucides et la surface de la façade considérée.

Lorsque le taux de surface vitrée est déterminé par local, la surface vitrée du local est rapportée à la surface des façades du local. Le taux de surface vitrée d'une toiture est la somme des surfaces vitrées de la toiture divisée par la surface de plancher.

1.1.6.3 Apports de chaleur solaire
Solare Wärmeeinträge
Q_s
kWh

Quantité de chaleur due au rayonnement solaire entrant directement ou indirectement à l'intérieur du bâtiment au travers de l'enveloppe thermique.

On distingue les apports solaires au travers des éléments d'enveloppe transparents et opaques.

1.1.7 Inertie thermique

1.1.7.1 Capacité thermique
Wärmespeicherfähigkeit
C
kWh/K

Quantité de chaleur qu'un élément de construction peut accumuler et rendre lorsqu'il est soumis à une variation de température périodique de 1 K d'amplitude durant une période déterminée.

1.1.7.2 Capacité thermique d'un local
Wärmespeicherfähigkeit eines Raumes
C_R
$Wh/(m^2 \cdot K)$

Somme des capacités thermiques de tous les éléments de construction entourant le local, pondérées par leurs aires, et rapportée à la surface de plancher nette.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

1.1.7.3 Capacité thermique surfacique
Flächenbezogene Wärmespeicherfähigkeit
κ_i
Wh/(m²·K)

Rapport de la capacité thermique à la surface de l'élément de construction, calculé selon SN EN ISO 13786 en tenant compte des résistances thermiques superficielles.

1.1.8 Humidité

1.1.8.1 Humidité volumique de l'air
Volumenbezogene Luftfeuchte
v
kg/m³ ou g/m³

Quotient de la masse de vapeur d'eau par le volume du mélange gazeux.

1.1.8.2 Humidité spécifique de l'air
Massebezogene Luftfeuchte
x
g/kg

Rapport entre les masses de vapeur d'eau et d'air sec, à température constante.

On l'appelle également rapport de mélange.

1.1.8.3 Pression de vapeur d'eau
Wasserdampfdruck
p_v
Pa

Pression partielle exercée par le mouvement des molécules d'eau sur une surface de contact (elle constitue une partie de la pression atmosphérique).

$$p_v = v \cdot R_v \cdot T = \frac{M_a \cdot p_a}{M_e} \cdot \frac{x}{1-x} = 1{,}608 \cdot p_a \cdot \frac{x}{1-x}$$

R_v = 462 Pa·m³/(K·kg)
T = θ + 273,15 K
M_a = 0,0289645 kg/mole, masse moléculaire moyenne de l'air sec
M_e = 0,01801628 kg/mole masse moléculaire de l'eau
p_a pression atmosphérique (101'300 Pa au niveau de la mer)

1.1.8.4 Pression de vapeur d'eau saturante
Wasserdampf-Sättigungsdruck
$p_{v,sat}$
Pa

Pression maximale de vapeur d'eau à une température donnée. La quantité de vapeur d'eau à saturation et par conséquent sa pression de saturation dépendent de la température.

1.1.8.5 Humidité relative de l'air
Relative Luftfeuchte
φ
%

Rapport entre la pression de vapeur effective et la pression de vapeur saturante à la même température.

$$\varphi = 100 \cdot \frac{p_v}{p_{v,sat}}\text{, en \%}$$

1.1.8.6 Humidité de l'air intérieur
Raumluftfeuchte
v_i
g/m³

Humidité de l'air intérieur.

Elle peut aussi être exprimée en humidité relative en %.

1.1.8.7 Pression de vapeur maximale admissible dans l'air intérieur
Maximal zulässiger Wasserdampfdruck in der Raumluft
$p_{v,i,max}$ ou $p^+_{v,i,max}$
Pa

Pression de vapeur d'eau maximale admissible dans l'air intérieur qui, pour la construction considérée, ne cause ni condensation ni risque de moisissures.

$p^+_{v,i,max}$ comprend un facteur de sécurité qui est utilisé pour le calcul du facteur de température superficielle minimal $f_{Rsi,min}$.

1.1.8.8 Humidité relative en surface
Relative Oberflächenfeuchte
φ_s
%

Humidité relative de la couche d'air proche de la surface intérieure d'un élément d'enveloppe. Elle se calcule par le rapport de la pression de vapeur de l'air intérieur à la pression de vapeur saturante pour la température de la surface considérée.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

1.1.8.9 Température du point de rosée
Taupunkttemperatur
θ_{DP}
°C

Température d'un mélange d'air et de vapeur d'eau au-delà de laquelle un refroidissement ou un ajout de vapeur d'eau provoque une condensation de la vapeur d'eau contenue dans l'air.

1.1.8.10 Facteur de température superficielle
Oberflächentemperaturfaktor
f_{Rsi}

Rapport de la différence de température entre la surface intérieure d'un élément d'enveloppe et la température de l'air extérieur, à la différence de température de l'air entre les deux ambiances pour une résistance thermique superficielle intérieure donnée R_{si}.

$$f_{Rsi} = \frac{\theta_{si} - \theta_{a,e}}{\theta_{a,i} - \theta_{a,e}}$$

1.1.8.11 Perméabilité à la vapeur d'eau
Wasserdampfleitfähigkeit
δ
mg/(m·h·Pa)

Quantité de vapeur d'eau traversant en régime stationnaire par unité de temps un corps homogène soumis à un gradient de pression de vapeur d'eau de 1 Pa/m.

1.1.8.12 Résistance à la diffusion de vapeur d'eau
Wasserdampf-Diffusionswiderstand
Z_p
m^2·h·Pa/mg

Rapport entre la différence des pressions partielles de vapeur du milieu environnant et la densité de flux d'humidité perpendiculaire à la surface d'une couche.

1.1.8.13 Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl
μ

Grandeur caractéristique de la diffusion de vapeur dans les matériaux. C'est le rapport de la résistance à la diffusion d'une couche de matériau à celle d'une couche d'air de même épaisseur à la même température.

$$\mu = \frac{\delta_a}{\delta}$$

δ_a est la perméabilité de la vapeur d'eau dans l'air immobile. Elle dépend de la température et de la pression de l'air. Par convention, δ_a = 0,72 mg/(m·h·Pa).

1.1.8.14 Épaisseur d'air équivalente pour la diffusion de vapeur d'eau
Wasserdampf-diffusionsäquivalente Luftschichtdicke
s_d
m

Épaisseur d'une couche d'air calme ayant une résistance à la diffusion équivalente à celle du matériau considéré.

$$s_d = \mu \cdot d = \frac{d}{\delta}\,\delta_a$$

1.1.8.15 Pare-vapeur
Dampfbremse

Couche de matériau placée dans un élément de construction pour diminuer la diffusion de vapeur au travers de l'élément. Elle est caractérisée par sa résistance à la diffusion de vapeur d'eau Z_p ou par son épaisseur équivalente s_d.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

1.2 Termes, symboles et unités

1.2.1 Termes par ordre alphabétique

Terme	Symbole	Unité	Chiffre
activité métabolique	M	W/m^2; met	1.1.2.10
aire	A	m^2	
apports de chaleur internes	Q_i	kWh	1.1.5.1
apports de chaleur internes spécifiques	Q_i	Wh/m^2	1.1.5.3
apports de chaleur solaire	Q_s	kWh	1.1.6.3
capacité thermique	C	kWh/K	1.1.7.1
capacité thermique d'un local	C_R	Wh/(m^2·K)	1.1.7.2
capacité thermique surfacique	κ_i	Wh/(m^2·K)	1.1.7.3
coefficient de débit	C_L	m^3/(h·Pa^n)	1.1.3.5
conductivité thermique	λ	W/(m·K)	1.1.4.5
confort thermique, pourcentage prévisible d'insatisfaits du confort thermique	PPD	%	1.1.2.13
confort thermique, pourcentage prévisible d'insatisfaits du confort thermique local	PD	%	1.1.2.14
confort thermique, vote moyen prévisible	PMV	–	1.1.2.12
constante des gaz parfaits pour la vapeur d'eau	R_V	Pa·m^3/(kg·K)	
épaisseur d'air équivalente pour la diffusion de vapeur d'eau	s_d	m	1.1.8.14
débit d'air neuf	$q_{v,a,e}$	m^3/h	1.1.3.2
débit de fuite	q_{pr}	m^3/h	1.1.3.3
débit de fuite de l'enveloppe sous 50 Pa	q_{50}	m^3/h	1.1.3.7
dégagement de chaleur d'une personne	M	W/m^2; met	1.1.2.10
distribution interne de chaleur		kWh	
espace avec ventilation mécanique	–	–	1.1.1.5
espace avec ventilation naturelle	–	–	1.1.1.4
espace occupé	–	–	1.1.1.1
exposant de débit	n	–	1.1.3.6
facteur de pondération	α	–	
flux thermique	Φ	W	1.1.4.3
flux thermique, densité	q	W/m^2	1.1.4.4
heure	H	h	
humidité de l'air intérieur	v_i	g/m^3	1.1.8.6
humidité relative de l'air	φ	%	1.1.8.5
humidité relative en surface	φ_s	%	1.1.8.8
humidité spécifique de l'air	x	g/kg	1.1.8.2
humidité volumique de l'air	v	kg/m^3; g/m^3	1.1.8.1
inconfort causé par courant d'air	DR	%	1.1.2.15
intensité de turbulence	Tu	–	1.1.2.9
irradiance	I	W/m^2	
irradiation solaire	H_t	kWh/m^2	
nombre entier	N	–	
odeurs, concentration	C	pol	1.1.3.13
odeurs, intensité d'émission	G_o	olf	1.1.3.12
pare-vapeur	–	–	1.1.8.15

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

Terme	Symbole	Unité	Chiffre
perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 50 Pa	q_{a50}	$m^3/(h \cdot m^2)$	1.1.3.8
perméabilité à la vapeur d'eau	δ	kg/(m·s·Pa)	1.1.8.11
polluant	–	–	1.1.3.9
polluants, concentration	C	–	1.1.3.11
polluants, taux d'émission	G	g/h, l/s, olf, etc.	1.1.3.10
pression de vapeur d'eau	p_v	Pa	1.1.8.3
pression de vapeur maximale admissible dans l'air intérieur	$p_{v,i,max}$	Pa	1.1.8.7
pression de vapeur saturante	$p_{v,sat}$	Pa	1.1.8.4
pression différentielle de référence	Δp_r	Pa	1.1.3.4
quantité d'eau condensée	g_C	g/m^2	
rapport de mélange	x	g/kg	1.1.8.2
résistance à la diffusion de vapeur d'eau	Z_p	$m^2 \cdot h \cdot Pa/mg$	1.1.8.12
résistance à la diffusion de vapeur d'eau, facteur	μ	–	1.1.8.13
résistance thermique superficielle	R_s	$m^2 \cdot K/W$	1.1.4.8
résistance thermique	R	$m^2 \cdot K/W$	1.1.4.7
résistance thermique de l'habillement	I_{cl}	$m^2 \cdot K/W$; clo	1.1.2.11
risque de courants d'air	DR	%	1.1.2.15
surface de plancher nette	A_{SN}	m^2	1.1.5.2
surface perméable de l'enveloppe	A_{inf}	m^2	1.1.3.1
surface vitrée, taux	f_g	–	1.1.6.2
température absolue	T	K	
température de l'air	θ_a	°C	1.1.2.2
température de l'air extérieur	$\theta_{a,e}$	°C	1.1.2.1
température de l'air intérieur	$\theta_{a,i}$	°C	1.1.2.3
température du point de rosée	θ_{DP}	°C	1.1.8.9
température extérieure	θ_e	°C	1.1.4.1
température extérieure moyenne glissante	θ_{rm}	°C	1.1.2.17
température intérieure	θ_i	°C	1.1.4.2
température opérative	θ_o	°C	1.1.2.7
température radiante, asymétrie	$\Delta\theta_r$	K	1.1.2.6
température radiante moyenne d'un local	$\theta_{r,i}$	°C	1.1.2.5
température superficielle, facteur	f_{Rsi}	–	1.1.8.10
température superficielle interne	θ_{si}	°C	1.1.2.4
transfert thermique superficiel spécifique, coefficient	h	$W/(m^2 \cdot K)$	1.1.4.6
transmission thermique, coefficient	U	$W/(m^2 \cdot K)$	1.1.4.9
transmission thermique dynamique, coefficient	U_{24}	$W/(m^2 \cdot K)$	1.1.4.10
transmission totale d'énergie, facteur	g	–	1.1.6.1
transmission totale avec protections solaires, facteur	g_{tot}	–	1.1.6.1
ventilation mécanique	–	–	1.1.1.3
ventilation naturelle	–	–	1.1.1.2
vitesse de l'air	v_a	m/s	1.1.2.8
zone de séjour	–	–	1.1.2.16

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

1.2.2 Symboles par ordre alphabétique

Symbole	Terme	Unité
A	aire	m^2
A_{inf}	surface perméable de l'enveloppe	m^2
A_{SN}	surface de plancher nette	m^2
C	capacité thermique	kWh/K
C	concentration de polluants	–
C	concentration en odeurs	pol
C_L	coefficient de débit	$m^3/(h \cdot Pa^n)$
C_R	capacité thermique d'un local	$Wh/(m^2 \cdot K)$
DR	inconfort causé par courant d'air, risque de courant d'air	%
G	taux d'émission de polluants	g/h, l/s, olf, etc.
G_o	intensité d'émission d'odeurs	olf
H	heure	h
H_t	irradiation solaire	kWh/m^2
I	irradiance	W/m^2
I_{cl}	résistance thermique des habits	$m^2 \cdot K/W$; clo
M	activité métabolique, émission de chaleur	W/m^2; met
N	nombre entier	–
PD	pourcentage d'insatisfaits du confort thermique local	%
PMV	vote moyen prévisible	–
PPD	pourcentage prévisible d'insatisfaits du confort thermique	%
Q_i	apports de chaleur internes	kWh
Q_i	apports de chaleur internes spécifiques	kWh/m^2
Q_s	apports de chaleur solaire	kWh
R	résistance thermique	$m^2 \cdot K/W$
R_s	résistance thermique superficielle (R_{se} extérieure, R_{si} intérieure)	$m^2 \cdot K/W$
R_V	constante des gaz parfaits pour la vapeur d'eau	$Pa \cdot m^3/(kg \cdot K)$
T	température absolue	K
Tu	intensité de turbulence	–
U	coefficient de transmission thermique	$W/(m^2 \cdot K)$
U_{24}	coefficient de transmission thermique dynamique	$W/(m^2 \cdot K)$
V_i	volume intérieur	m^3
Z_p	résistance à la diffusion de vapeur d'eau	$m^2 \cdot h \cdot Pa/mg$
f_g	part vitrée	–
f_{Rsi}	facteur de température superficielle	–
g	facteur de transmission totale d'énergie	–
g_C	quantité d'eau condensée	g/m^2
g_{tot}	facteur de transmission totale avec protections solaires	–
h	coefficient de transfert de chaleur surfacique	$W/(m^2 \cdot K)$
n	exposant	–
p_v	pression de vapeur d'eau	Pa
$p_{v,i,max}$	pression de vapeur maximale admissible dans l'air intérieur	Pa
$p_{v,sat}$	pression de vapeur saturante	Pa
q	densité de flux thermique	W/m^2

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

Symbole	Terme	Unité
q_{50}	débit de fuite de l'enveloppe sous 50 Pa	m^3/h
q_{a50}	perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 50 Pa	$m^3/(h \cdot m^2)$
q_{pr}	débit de fuite	m^3/h
$q_{v,a,e}$	débit d'air neuf	m^3/h
s_d	couche d'air équivalente (pour la diffusion de la vapeur d'eau)	m
v_a	vitesse de l'air	m/s
x	humidité spécifique de l'air	g/kg
α	facteur de pondération	–
Δp_r	pression différentielle de référence	Pa
$\Delta \theta_r$	asymétrie de température radiante	K
δ	perméabilité à la vapeur d'eau	mg/(m·h·Pa)
θ_a	température de l'air	°C
$\theta_{a,e}$	température de l'air extérieur	°C
$\theta_{a,i}$	température de l'air intérieur	°C
θ_{DP}	température du point de rosée	°C
θ_e	température extérieure	°C
θ_i	température intérieure	°C
θ_o	température opérative	°C
$\theta_{r,i}$	température radiante moyenne d'un local	°C
θ_{rm}	température extérieure moyenne glissante	°C
θ_{si}	température superficielle interne	°C
κ_i	capacité thermique surfacique	$Wh/(m^2 \cdot K)$
λ	conductivité thermique	W/(m·K)
μ	facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau	–
ν	humidité volumique de l'air	kg/m^3; g/m^3
ν_i	humidité de l'air intérieur	g/m^3
Φ	flux thermique	W
φ	humidité relative de l'air	%
φ_s	humidité relative en surface	%

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

1.3 Indices

Les indices sont issus pour l'essentiel de la langue anglaise comme dans les Normes européennes.

	Français	Anglais	Allemand
E	de référence énergétique	energy reference area	Energiebezugs~
SN	surface de plancher nette	floor net area	Nettogeschossfläche (NGF)
V	lié au débit d'air	linked to air flow rate	in Verbindung mit Luft-volumenstrom
a	air	air	Luft
c	condensat	condensed	Kondensat
cv	convection	convection	Konvektion
e	extérieur	external	aussen
env	enveloppe	envelope	Hülle
eq	équivalent	equivalent	gleichwertig
ev	évaporé	evaporated	ausgetrocknet
g	vitré	glazed	verglast
h	valeur horaire	hourly	Stundenwert
i	intérieur	internal	innen
inf	infiltration	infiltration	Infiltration
j, k	indices auxiliaires	dummy indices	Hilfsindizes
li	valeur limite	limit value	Grenzwert
m	moyen	mean	mittel
max	maximum	maximum	Maximum, maximal
min	minimum	minimum	Minimum, minimal
o	opératif, ambiant	operative	empfunden
r	radiant, lié au rayonnement	radiant	in Verbindung mit Strahlung
rm	moyenne courante	running mean	gleitender Mittelwert
s	de surface	areal	in Verbindung mit Oberfläche
sat	saturant	saturated	Sättigungs~
se	surface extérieure	external surface	äussere Oberfläche
si	surface intérieure	internal surface	innere Oberfläche
ta	valeur cible	target	Zielwert
tot	total	total	total
y	annuel	yearly	jährlich
24	pour 24 heures	for 24 hours	für 24 Stunden
50	à 50 Pascal de pression différentielle	at 50 Pascal pressure difference	bei 50 Pascal Differenzdruck

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

2 CONFORT THERMIQUE

2.1 Conditions générales

2.1.1 Exigence générale

Le confort thermique doit être assuré en toutes saisons et pendant la durée d'occupation des locaux dans la zone de séjour selon 2.1.2, pour autant que:
- les conditions climatiques extérieures soient conformes aux conditions d'étude du projet,
- l'utilisation des locaux est conforme à celle prévue dans le projet,
- les installations techniques soient utilisées comme prévu dans le projet,
- l'habillement est adapté à la température extérieure selon 2.1.3.

2.1.2 Zone de séjour

2.1.2.1 La zone de séjour est définie dans la figure 1 et le tableau 1.

Figure 1 Zone de séjour (à gauche, plan; à droite, coupe)

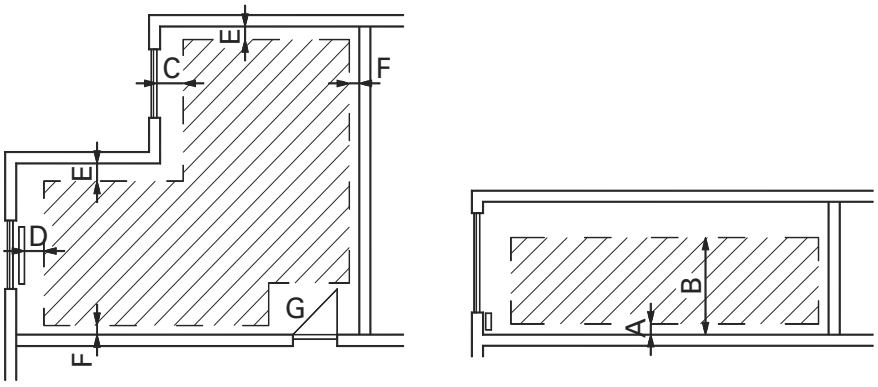


Tableau 1 Dimensions A à G pour la définition de la zone de séjour

Distance de la face intérieure			Distance
A	du plancher (limite inférieure)		0,05 m
B	du plancher (limite supérieure)	pour une activité principale assise pour une activité principale debout	1,3 m 1,8 m
C	des fenêtres et portes extérieures		1,0 m
D	des corps de chauffe ou climatiseurs		0,6 m
E	des parois extérieures		0,5 m
F	des parois intérieures		0,5 m
G	portes, couloirs, etc.		Voir 2.1.2.4

2.1.2.2 La température de surface du sol doit satisfaire les exigences données sous 2.4.2.4.

2.1.2.3 Près des parois avec des fenêtres ou des radiateurs, l'élément qui définit la plus petite zone de séjour est déterminant.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

2.1.2.4 Le respect des exigences de confort, en particulier en ce qui concerne la température et les courants d'air, n'est pas possible dans les zones suivantes (zone G dans la figure 1, resp. tableau 1):
a) les zones de passage,
b) les endroits à proximité des portes ouvertes plus du tiers de la durée d'occupation,
c) les environs des bouches d'aération (par exemple des diffuseurs de sol),
d) la proximité des appareils dégageant beaucoup de chaleur ou provoquant une forte convection (par exemple photocopieur ou ordinateur).

Dans les zones c) et d) une distance limite doit être fixée. Sans accord particulier, cette valeur est de 0,5 m.

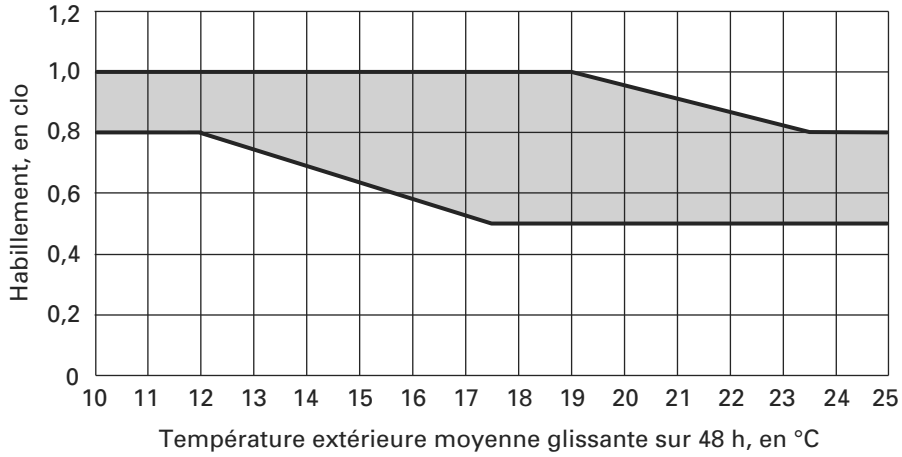
2.1.2.5 Lorsqu'elles s'avèrent nécessaires, les analyses approfondies du confort sont mises en œuvre en des endroits critiques de la zone de séjour. Les endroits de mesure sont fixés dans SN EN ISO 7726 (voir 2.6.3).

2.1.2.6 Les dérogations pour des locaux particuliers doivent respecter les recommandations de la norme SN EN 13779:2007, chiffre 7.2.

2.1.3 Habillement

2.1.3.1 Pour une activité de 1,2 met, il est admis que l'habillement des occupants des espaces occupés est de 1 clo pour le dimensionnement du chauffage et qu'il est adapté durant la journée, entre 0,5 et 0,8 clo, pour le dimensionnement du refroidissement. Au cours de l'année, on admet une variation de l'habillement en fonction de la température extérieure moyenne glissante selon la figure 2. Pour les températures extérieures inférieures à 10 °C on admet un habillement compris entre 0,8 et 1 clo, et pour les températures extérieures supérieures à 25 °C on admet un habillement compris entre 0,5 et 0,8 clo.

Figure 2 Variation de l'habillement en fonction de la température extérieure moyenne glissante



2.1.3.2 Pour les autres activités, on admet que l'habillement est adapté à la saison et à l'activité.

2.1.4 Possibilités d'action des usagers

2.1.4.1 Le confort ressenti par les occupants est meilleur s'ils ont accès aux réglages suivants:
– ajustement des températures de consigne pour le chauffage et le refroidissement,
– positionnement des protections solaires mobiles,
– ouverture des fenêtres ou des clapets de ventilation,
– commande des régimes de service de la ventilation.

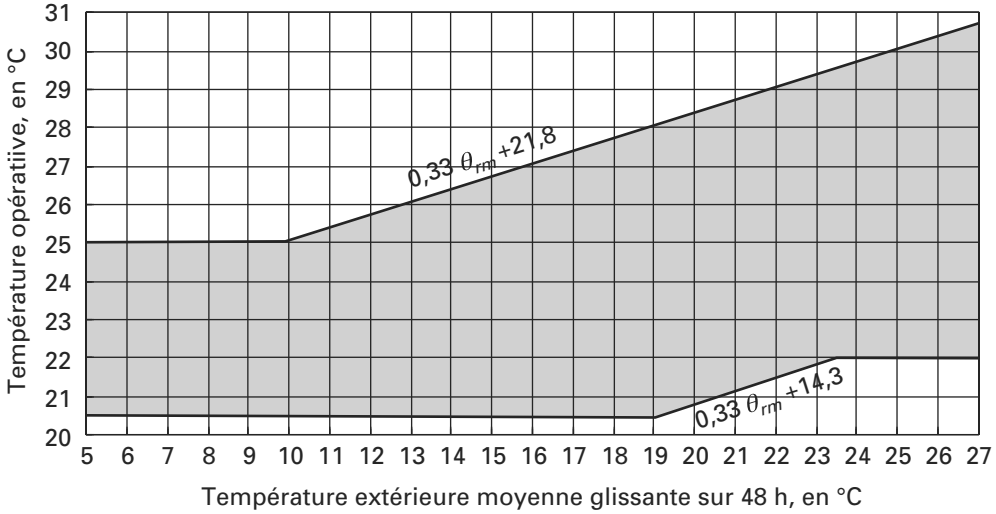
2.1.4.2 La marge de réglage est à limiter de manière à éviter des influences négatives sur le confort thermique, la protection contre l'humidité ou la consommation d'énergie.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

2.2 Exigences pour les locaux à ventilation naturelle, lorsqu'ils sont ni chauffés, ni refroidis

Dans les locaux à ventilation naturelle où les fenêtres sont ouvrantes et où les occupants peuvent adapter leur habillement saisonnier selon 2.1.3, la température intérieure acceptable, pendant qu'ils sont ni chauffés, ni refroidis, est en relation avec la température extérieure moyenne glissante selon la figure 3.

Figure 3 Domaine admissible pour la température opérative à l'intérieur des locaux à ventilation naturelle, lorsqu'ils sont ni chauffés, ni refroidis, en fonction de la température extérieure moyenne glissante



2.3 Exigences lorsque les locaux sont chauffés, refroidis ou à ventilation mécanique

2.3.1 Exigences générales

Lorsque les locaux sont chauffés, refroidis ou à ventilation mécanique, les conditions de confort thermique suivantes doivent être respectées pendant toute la durée d'occupation. Ces conditions correspondent pour la plupart à la catégorie B de la norme SN EN ISO 7730, annexe A.

- pourcentage prévisible l'insatisfaits du confort thermique *(PPD)* < 10 %
- vote moyen prévisible pour le confort thermique *(PMV)* compris entre –0,5 et +0,5
- pourcentage d'insatisfaits supplémentaires à cause des courants d'air ventilation naturelle < 20 %; ventilation mécanique < 15 %
- pourcentage d'insatisfaits supplémentaires à cause de différences de température entre tête et cheville < 5 %
- pourcentage d'insatisfaits supplémentaires à cause de la température du sol < 10 %
- pourcentage d'insatisfaits supplémentaires pour asymétrie de température radiante < 5 %

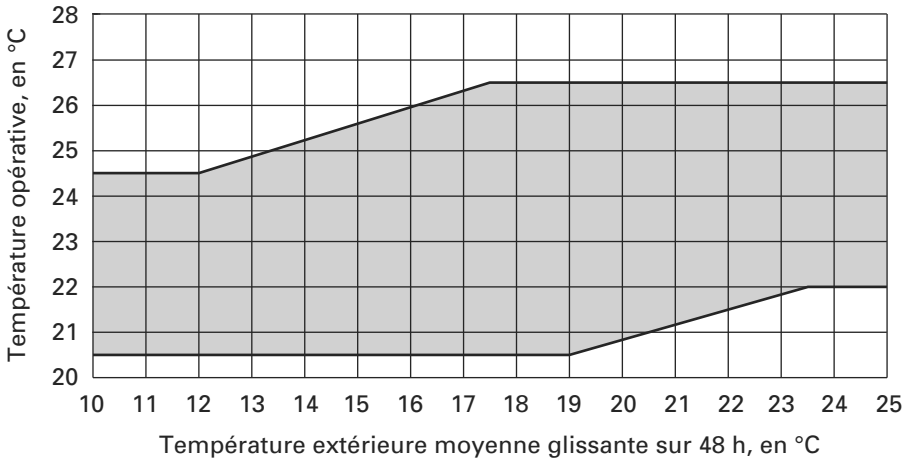
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

2.3.2 Température opérative

En admettant la variation saisonnière de l'habillement selon la figure 2, la température opérative dans les locaux d'habitation et les bureaux lorsqu'ils sont chauffés, refroidis ou ventilés mécaniquement doit se situer à l'intérieur du domaine de la figure 4.

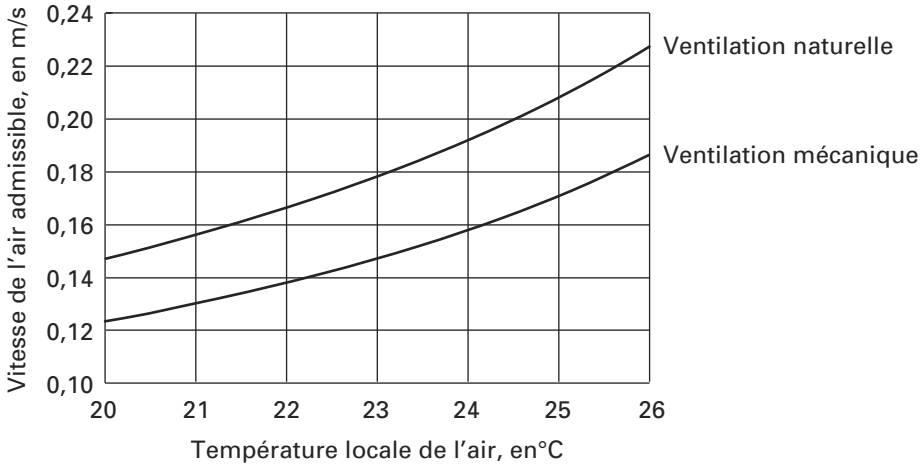
Figure 4 Domaine admissible de la température opérative dans les espaces d'habitation ou administratifs lorsqu'ils sont chauffés, refroidis ou à ventilation mécanique, en fonction de la température extérieure moyenne glissante



2.3.3 Courants d'air

En admettant une intensité de turbulence de 50 %, la vitesse d'air locale admissible dépend de la température locale de l'air selon la figure 5.

Figure 5 Vitesse relative d'air admissible près de l'occupant en fonction de la température d'air locale, avec une intensité de turbulence de 50 %, pour les locaux à ventilation mécanique (*DR* = 15 %) et à ventilation naturelle (*DR* = 20 %), d'après SN EN ISO 7730



2.3.4 Différence de température entre la tête et les chevilles

La différence de température maximale admise entre la tête (1,1 m) et les chevilles (0,1 m) est de 3,3 K.

2.3.5 Température du sol

La gamme admissible pour la température du sol va de 19 °C à 28 °C.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

2.3.6 **Asymétrie de température radiante**

Les asymétries de température radiante maximales admissibles sont:
– 4,5 K pour un plafond chaud,
– 14 K pour un plafond froid,
– 23 K pour une paroi chaude,
– 10 K pour une paroi froide.

2.4 Méthode de calcul

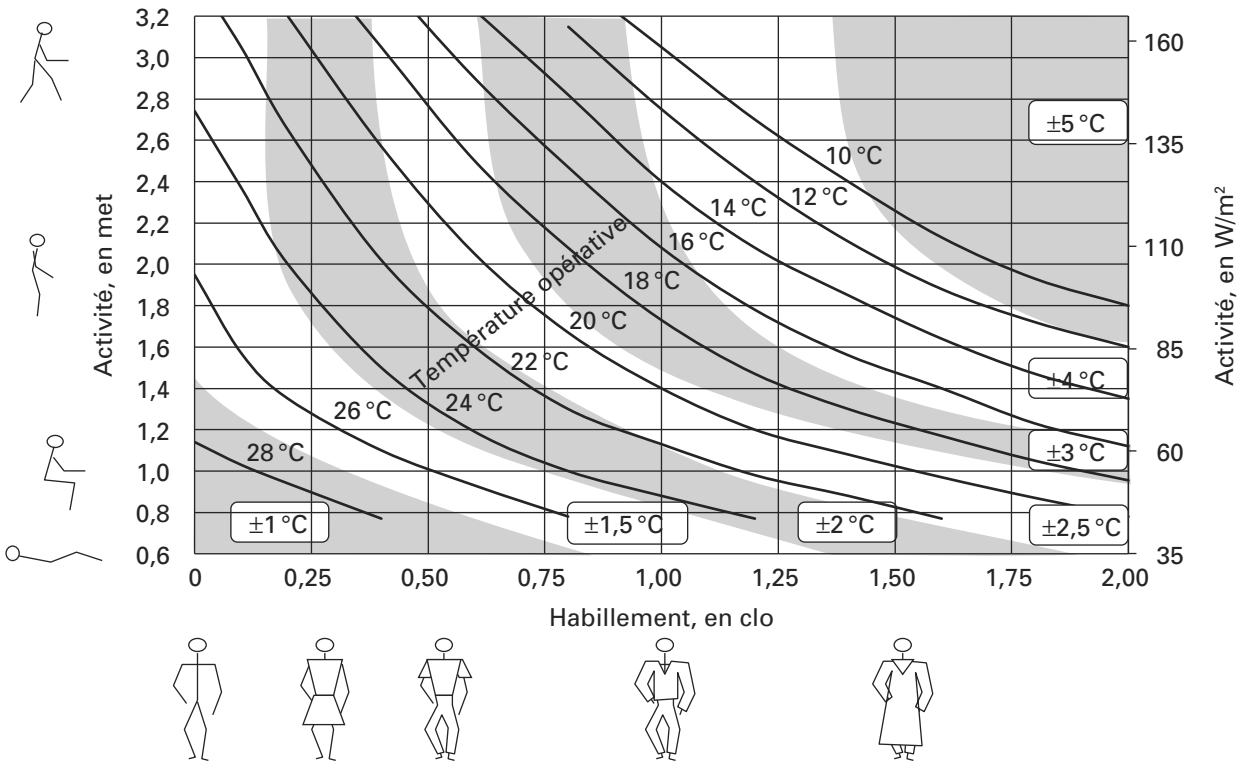
2.4.1 **Température opérative optimale dans les locaux lorsqu'ils sont chauffés, refroidis ou à ventilation mécanique, et pourcentage d'insatisfaits**

2.4.1.1 La température opérative θ_o à l'endroit de séjour est la température à considérer pour le confort thermique.

2.4.1.2 La température opérative optimale dans les locaux chauffés ou refroidis et le pourcentage prévisible d'insatisfaits se calculent selon SN EN ISO 7730. Certaines équations de cette norme, utilisées pour les diagrammes du chiffre 2.4, sont résumées dans l'annexe B.

2.4.1.3 La figure 6 donne la température opérative optimale des locaux chauffés ou refroidis en fonction du genre d'activité et d'habillement. Cette figure est calculée pour une humidité relative de 50 % et une vitesse de l'air inférieure à 0,1 m/s dans la zone occupée. Elle est encore valable pour une humidité relative comprise entre 30 % et 70 %. Les surfaces blanches et hachurées représentent les tolérances de températures admissibles selon 2.1.3 (moins de 10 % d'insatisfaits).

Figure 6 Température opérative optimale θ_o en fonction de l'activité et de l'habillement.
Source: SN EN ISO 7730



Exemple: pour un travail de bureau en position assise (métabolisme de 1,2 met ou production de chaleur de 70 W/m^2) en tenue de travail intérieure d'hiver (habillement de 1 clo ou 0,155 m^2·K/W), la température opérative optimale se situe à 21,5 °C avec une tolérance de ± 2,5 °C.

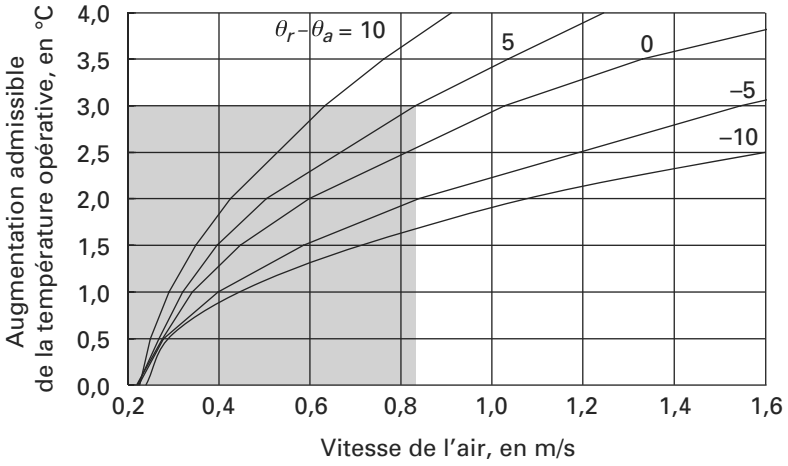
2.4.1.4 Les températures opératives maximales admissibles en saison chaude sont plus élevées si l'occupant peut contrôler la vitesse de l'air pour l'adapter à ses besoins. L'augmentation de la température opérative admissible en saison chaude est fonction de la vitesse de l'air et de la différence

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

entre la température radiante moyenne et celle de l'air, selon la figure 7. Dans cette figure, la zone grise indique la limite pour une activité légère et sédentaire. Sans information particulière sur la température radiante, on prendra la courbe correspondant à une différence nulle.

Figure 7 Augmentation admissible de la température opérative en saison chaude en fonction de la vitesse locale de l'air; le paramètre est la différence entre la température radiante moyenne θ_r et celle de l'air θ_a; le domaine grisé donne les limites pour une activité légère et sédentaire, d'après SN EN ISO 7730



2.4.2 Pourcentage d'insatisfaits résultant de sources locales d'inconfort supplémentaires

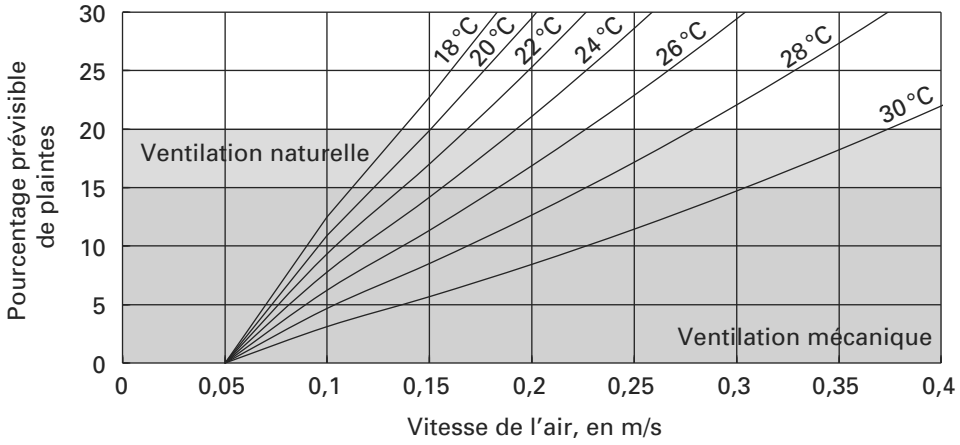
2.4.2.1 Généralités

Même lorsque la température opérative optimale selon 2.4.1 est réalisée, des causes locales d'inconfort supplémentaires telles que les courants d'air ou des inhomogénéités de température peuvent augmenter le pourcentage d'insatisfaits. Pour une activité légère et sédentaire, ces pourcentages supplémentaires sont estimés à l'aide des diagrammes ci-dessous ou calculés au moyen des équations de l'annexe B.

2.4.2.2 Plaintes pour courants d'air

Le pourcentage des occupants se plaignant de courant d'air alors que la température opérative est idéale est représenté dans la figure 8 et la vitesse locale de l'air admissible dans la figure 5.

Figure 8 Pourcentage de plaintes pour courants d'air en fonction de la vitesse relative de l'air moyenne près de l'occupant pour diverses températures et pour une intensité de turbulence de 50 % (d'après SN EN ISO 7730); en grisé, les limites tolérables dans les locaux à ventilation naturelle ou mécanique

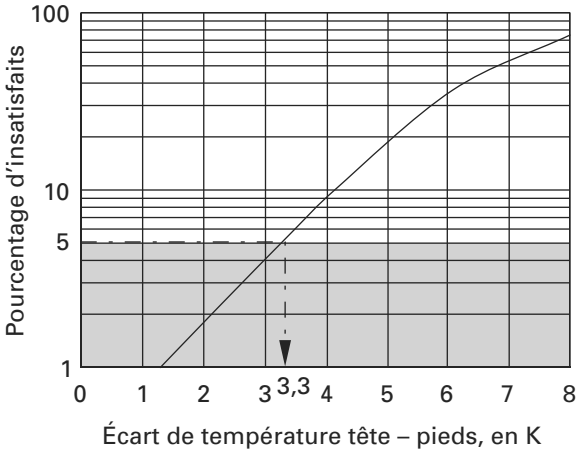


SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

2.4.2.3 Gradient de température vertical

Le pourcentage d'insatisfaits par une différence exagérée de température entre la tête et les chevilles est illustré dans la figure 9.

Figure 9 Pourcentage de plaintes résultant d'une différence exagérée de température de l'air entre la tête (1,1 m) et les chevilles (0,1 m); en grisé, limite admissible

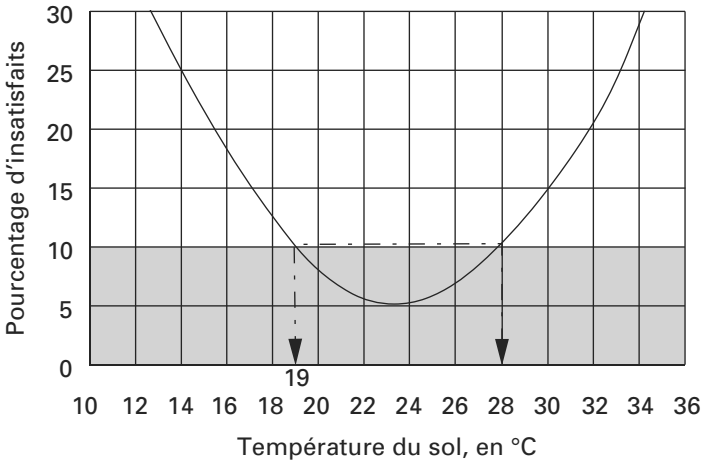


2.4.2.4 Température du sol

Le pourcentage de personnes en chaussures d'intérieur légères insatisfaites de la température du sol est illustré dans la figure 10.

Pour les espaces où les occupants sont nu-pieds, voir ISO/TS 13732-2.

Figure 10 Pourcentage de plaintes résultant d'une température de sol inadéquate; en grisé, limite admissible



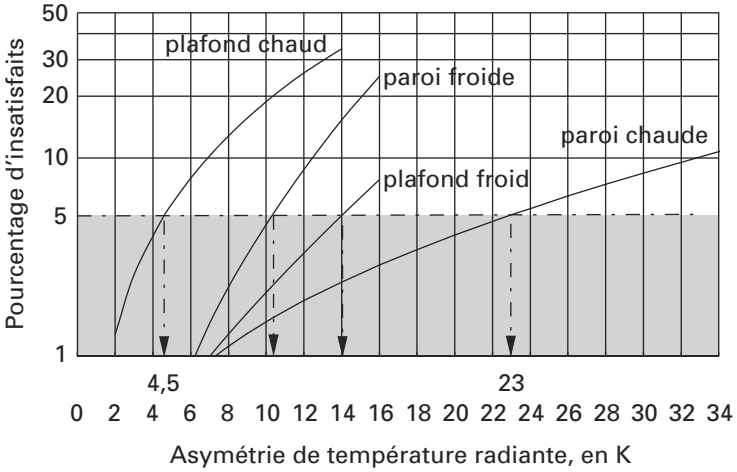
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

2.4.2.5 Asymétrie de température radiante

Le pourcentage d'insatisfaits par une asymétrie de température radiante exagérée est illustré dans la figure 11.

Figure 11 Pourcentage de plaintes résultant d'asymétries de température radiante; en grisé, limite admissible



2.5 Justifications

La présente norme admet trois manières de vérifier que les exigences selon 2.1 sont atteintes:
- en effectuant les justifications pour la protection thermique d'hiver ou d'été mentionnées sous 4.2 et 5.2, en tenant compte des installations de chauffage ou de climatisation qui assurent le maintien de la température opérative dans les limites admissibles;
- pour les locaux à ventilation naturelle, lorsqu'ils sont ni chauffés, ni refroidis, en déterminant les températures nécessaires (température opérative, de surfaces, de l'air) par des simulations selon l'annexe C.2, et en vérifiant que les exigences sont remplies;
- par les mesures proposées sous 2.6.

Les justifications pour les locaux pendant qu'ils sont chauffés, refroidis ou ventilés mécaniquement se trouvent dans SIA 382/1.

2.6 Méthodes de mesure

2.6.1 Les caractéristiques des instruments à utiliser pour effectuer les mesures des grandeurs physiques (températures, humidité, vitesse d'air, etc.) sont énoncées dans SN EN ISO 7726.

2.6.2 Les exigences de SN EN 13182 doivent être respectées lors de la mesure de la vitesse et de la turbulence de l'air dans les locaux.

2.6.3 Le *PPD* et le *PMV* peuvent se mesurer avec des appareils de mesure du confort thermique. On peut aussi mesurer selon SN EN ISO 7726 les températures de l'air intérieur et des surfaces, la vitesse de l'air intérieur et son humidité, calculer la température radiante moyenne $\theta_{r,m}$ puis le *PPD* ou le *PMV* pour un local conditionné au moyen de l'équation de Fanger (annexe B et SN EN ISO 7730). Le tableau 2 fixe les emplacements des mesures.

Tableau 2 Emplacements des capteurs pour la mesure des grandeurs climatiques selon SN EN ISO 7726

Emplacement de mesure	Hauteur recommandée (valeur indicative)	
	Assis	Debout
Hauteur de tête	1,1 m	1,7 m
Hauteur de l'abdomen	0,6 m	1,1 m
Hauteur des chevilles	0,1 m	0,1 m

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

3 QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR ET ÉTANCHÉITÉ DE L'ENVELOPPE DU BÂTIMENT

3.1 Qualité d'air

3.1.1 La qualité de l'air intérieur dans un bâtiment habité doit être telle qu'elle n'entraîne aucune gêne et aucun risque pour la santé des occupants, et n'endommage pas le bâtiment. En particulier, la concentration de polluants dans les espaces occupés ne doit pas dépasser les concentrations maximales légales à la place de travail, les valeurs de l'ordonnance de radioprotection [12] pour le radon et les valeurs directrices du tableau 4. Les valeurs limite et directrices sont données en valeur instantanées, moyennes sur une certaine période ou en doses cumulées pendant une certaine période. Si plusieurs valeurs limite ou directrices sont données, aucune ne doit être dépassée.

3.1.2 Ces objectifs sont atteints en respectant, dans l'ordre de priorité, les consignes suivantes:
- Réduire les sources de pollution de l'air à l'intérieur des bâtiments (3.3).
- Évacuer directement vers l'extérieur les polluants aussi près que possible des sources de pollution (3.4).
- Amener dans les zones occupées de l'air de qualité suffisante et au débit nécessaire pour évacuer les polluants résiduels inévitables (3.5).

3.2 Concept de ventilation

3.2.1 Un concept de ventilation conforme aux exigences est établi dès l'avant-projet. Les modes de ventilation possibles sont les suivants:
- ventilation naturelle à commande automatique ou manuelle,
- extraction mécanique simple avec apport d'air planifié,
- ventilation mécanique à double flux,

et leurs combinaisons.

3.2.2 La description du concept de ventilation comprend notamment la localisation des bouches d'air et le régime de fonctionnement.

3.2.3 Le principe de ventilation doit permettre aux utilisateurs d'obtenir les débits d'air nécessaire par une utilisation appropriée des ouvertures de ventilation naturelle ou de la ventilation mécanique.

3.2.4 Dans les locaux occupés et sans fenêtres, une aération naturelle ou mécanique est nécessaire. Cela vaut aussi pour les locaux dont les fenêtres doivent rester fermées, par exemple pour des raisons de sécurité, de bruit ou de pollution.

3.2.5 Si la conception de la ventilation prévoit que l'habitant est seul à assurer l'apport d'air frais et la qualité de l'air intérieur par des opérations manuelles, ceci doit être clairement noté dans la documentation de l'ouvrage en faisant mention des problèmes possibles.

3.2.6 Si le contrôle de l'humidité au moyen de la ventilation exige des connaissances particulières, des instructions appropriées et compréhensibles doivent être fournies par écrit. Ces instructions font partie de la documentation de l'ouvrage.

3.2.7 Un principe de ventilation nécessitant l'aération continue par l'ouverture partielle permanente de fenêtres pendant la saison de chauffage n'est pas admis.

3.2.8 Les matériaux de construction doivent être choisis de manière qu'ils ne s'endommagent pas en absence d'humidification.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

3.3 Réduire les sources de pollution de l'air

3.3.1 Choisir les matériaux de construction[1] ne présentant pas ou très peu d'émission de polluants dans l'air des espaces occupés. Des informations sont données par exemple dans les déclarations de matériaux de construction selon SIA 493 ou les déclarations environnementales de produit (Environmental Product Declaration EPD).

3.3.2 L'étanchéité des parties enterrées de l'enveloppe des espaces occupés doit être suffisante pour éviter l'entrée d'eau, de vapeur d'eau et de radon dans le bâtiment.

3.3.3 Dans les nouveaux bâtiments comportant des locaux d'habitation adjacents au terrain ou une cave à sol brut il faut prendre des mesures constructives préventives qui permettent si nécessaire de réduire la concentration de radon dans les espaces occupés.

3.3.4 Parois et dalles séparant les espaces avec sources de pollution ou d'humidité (par ex. garages, caves, espaces à haute concentration de radon) des espaces occupés doivent être aussi étanches à l'air que possible. Les portes et passages entre ces espaces doivent être exécutés de manière que le débit d'air sous 50 Pa de pression différentielle, rapporté à l'aire totale des parois de séparation, soit inférieur à 2 $m^3/(h \cdot m^2)$.

3.4 Évacuer les polluants près des sources

3.4.1 Des hottes d'évacuation des gaz et fumées doivent être installées près des sources fixes (cuisinières, machines polluantes). Pour un fonctionnement adéquat, l'apport d'air extérieur doit être assuré par des dispositifs qui se ferment pendant l'arrêt du ventilateur d'extraction.

3.4.2 Une aération naturelle suffisante au sens du chiffre 3.1.1 doit être assurée dans les locaux inoccupés contenant des sources de pollution (par ex. garages) lorsqu'ils ont une liaison avec les locaux habités.

3.4.3 Des mesures constructives doivent être prises dans tous les locaux des bâtiments neufs qui sont occupés durablement ou qui pourraient l'être, pour empêcher durablement que des substances nocives puissent y pénétrer. Il en va de même pour la réaffectation de locaux inhabités en locaux occupés durablement.

3.5 Débit d'air neuf minimal

3.5.1 Principes et valeurs directrices

3.5.1.1 Les débits d'air neuf doivent être tels que la concentration des polluants et d'humidité dans l'espace considéré ne dépasse pas la valeur maximale admissible pour l'utilisation prévue de cet espace.

3.5.1.2 Pour éviter les dégâts dus à l'humidité, les limites pour l'humidité de l'air intérieur données au chiffre 6.2.1.4 ne doivent pas être dépassées en moyenne journalière.

3.5.1.3 Dans les espaces chauffés ou ventilés mécaniquement, et jusqu'à une altitude de 800 m, l'humidité de l'air intérieur en hiver ne peut être inférieure à 30 % que pendant au maximum 10 % de la durée d'occupation annuelle. Au-dessus de 800 m d'altitude, cette limite est réduite de 1 % h.r. pour 100 m supplémentaires. Par exemple, la limite est de 20 % à 1800 m d'altitude. Cette limite est valable à la température de dimensionnement de l'air intérieur en hiver.[2]

---

1 Tous les matériaux introduits à la construction ou la transformation, y c. revêtements, peintures, enduits, etc.

2 Pour l'usage hivernal normal d'habitation et de bureau, la valeur de dimensionnement pour la température de l'air est de 21 °C. Une humidité relative de 30 % correspond alors à une limite pour l'humidité volumique de 5,5 g/m^3. Si la température est différente, il faut prendre en compte l'humidité volumique ou recalculer l'humidité relative pour une température de 21 °C.
La procédure est similaire pour les autres utilisations: La limite est l'humidité volumique correspondant à la température de dimensionnement et à une humidité relative de 30 % ou l'humidité relative recalculée.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

Cette exigence doit être satisfaite sans humidification artificielle. Les exceptions ne sont admises que si l'humidité reste trop basse lorsque toutes les mesures suivantes sont prises:
– La ventilation est adaptée aux besoins et réduite par basses températures extérieures. Dans les installations de ventilation mécanique, le débit d'air neuf est réduit selon SIA 382/1, chiffre 2.2.6.5.
– Le chauffage est adapté aux besoins avec une température de consigne de l'air selon SIA 2024.
– Récupération de chaleur sur l'air extrait avec transfert d'humidité.
– Augmenter les sources d'humidité dans le local.

Un chauffage à température trop élevée augmente la consommation d'énergie et réduit l'humidité relative intérieure. En conséquence, les températures trop élevées en saison de chauffage sont à éviter.

3.5.1.4 Dans les espaces refroidis ou ventilés mécaniquement, l'humidité volumique de l'air intérieur ne peut dépasser 15,2 g/m^3 [3] que pendant moins de 10 % de la durée d'occupation annuelle.

Cette exigence doit être satisfaite sans déshumidification artificielle. Les exceptions ne sont admises que si l'humidité volumique reste trop haute lorsque toutes les mesures suivantes sont prises:
– La ventilation est adaptée aux besoins et réduite par hautes températures extérieures. Dans les installations de ventilation mécanique sans refroidissement, le débit d'air neuf est réduit selon SIA 382/1, chiffre 2.2.6.5.
– Le refroidissement est adapté aux besoins avec une température de consigne de l'air en été selon SIA 2024.
– Réduire les sources d'humidité dans le local.

Un refroidissement à température trop basse augmente la consommation d'énergie et augmente l'humidité relative intérieure. En conséquence, les températures trop basses en saison de refroidissement sont à éviter.

3.5.1.5 Les valeurs directrices pour évaluer les émissions causées par les occupants sont données en dernière ligne du tableau 4. Pour les valeurs directrices des autres polluants, voir annexe G.

3.5.1.6 L'aération ou la ventilation n'est pas nécessaire en absence d'occupants, sauf exigences relatives à la conservation de biens matériels et à la protection contre les moisissures. Un espace non aéré en absence d'occupants doit être purgé avant ou à leur arrivée.

3.5.2 Débit d'air neuf par personne

Lorsque les mesures de réduction de la pollution de l'air selon 3.3 et 3.4 ont été prises et qu'aucune source extraordinaire d'humidité n'est prévisible, le débit d'air minimal nécessaire peut être déterminé sur la base du débit d'air neuf par personne.

3.5.3 Méthodes de calcul

3.5.3.1 Pour un polluant donné, le débit d'air neuf minimal pour respecter 3.5.1.1 se calcule, en régime stationnaire, par:

$$q_v = \frac{G}{C_{max} - C_e}$$

q_v débit d'air neuf, en m^3/h
G taux d'émission de polluants dans l'espace considéré, en kg/h, l/h ou m^3/h (gaz), ou olf (odeurs)
C_{max} concentration maximale admissible du polluant considéré, en kg/m^3, ppm (gaz), ou pol (odeurs)
C_e concentration du polluant considéré dans l'air extérieur, en kg/m^3, ppm (gaz), ou pol (odeurs)

Des mesures particulières doivent être prises lorsque $C_e > C_{max}$.

Les unités doivent être adaptées au type de polluant selon le tableau 3.

3 À une température d'air de 24 °C, ceci correspond à une humidité relative de 70 %, et 62 % à 26 °C. Sur le Plateau suisse, ceci implique une concentration massique de 13,7 g/kg (voir annexe A.1).

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

Tableau 3 Conversion des différentes unités; ρ_{air} est la masse volumique de l'air intérieur

	Intensité de la source	Concentration	Unité du débit d'air obtenu	Pour un débit en m^3/h, multiplier le débit obtenu par
Odeur	olf olf	pol décipol	l/s da l/s	36 3,6
Gaz quelconque	kg/s cm^3/h	kg/kg ppm	kg/s m^3/h	$3600/\rho_{air}$ 1
Vapeur d'eau	kg/s g/h g/h	kg/kg g/m^3 g/kg	kg/s m^3/h kg/h	$3600/\rho_{air}$ 1 $1/\rho_{air}$

3.5.3.2 En présence de plusieurs sources de polluants, on adopte le plus grand des débits d'air calculés pour chaque source.

3.5.3.3 Le tableau 4 donne les émissions des polluants principaux et de chaleur par une personne.

Tableau 4 Émissions d'une personne et valeurs limites dans la zone de séjour

	Odeurs	CO_2	Vapeur d'eau	Chaleur sensible
Activité	olf	l/h	g/h	W
Couché inactif, sommeil	0,7	12	45	55
Assis inactif	0,8	16	60	70
Activité sédentaire (bureau, lecture, études), debout inactif	1	18	70	75
Activité légère, debout (magasin, établi, laboratoire)	1,3	24	95	85
Travail debout (ménage, atelier)	1,7	30	115	105
Valeur directrice*	0,1–0,5 pol	1000–2000 ppm	selon 3.5.1.3, 3.5.1.4 et 6.2.1.4	températures selon chapitre 2

* Les spécifications de SIA 382/1 s'appliquent aux espaces avec installations de ventilation et de climatisation

3.5.3.4 La réduction de la concentration de radon doit être obtenue en réduisant les infiltrations et en contrôlant les conditions de pression dans le bâtiment, et pas en augmentant le débit d'air neuf.

3.5.3.5 Une analyse du régime non stationnaire est nécessaire pour évaluer les événements brefs (par ex. production d'humidité dans une salle de bains) ou juger de l'efficacité de mesures d'aération de courte durée.

3.5.3.6 La production de vapeur d'eau déterminante pour vérifier l'exigence donnée sous 3.5.1.3 et 3.5.1.4 est celle des personnes occupant les locaux (tableau 4) et la production de vapeur usuelle dans les locaux selon SIA 2024. Les conditions données dans C.3 s'appliquent aux calculs de simulation.

3.5.4 Méthodes de mesure

Le débit d'air dans un espace peut se mesurer selon SN EN ISO 12569, et les débits dans les installations de ventilation selon SIA 382/1.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

3.6 Étanchéité à l'air de l'enveloppe

3.6.1 Exigences

3.6.1.1 Les exigences d'étanchéité à l'air affectent non seulement l'enveloppe thermique, mais, selon les situations, concernent aussi les parois intérieures d'un bâtiment (parois de séparation entre logements ou entre zones d'utilisation différentes dans les bâtiments commerciaux, etc.). C'est au concepteur de définir les zones qui doivent satisfaire les exigences d'étanchéité.

3.6.1.2 La valeur caractérisant la perméabilité à l'air de l'enveloppe d'un bâtiment ou d'autres zones concernées est la perméabilité spécifique de l'enveloppe q_{a50}. Elle est le débit d'air q_{50} sous conditions normales et 50 Pa de pression différentielle, rapporté à la surface perméable A_{inf} de l'enveloppe de la zone mesurée.

$$q_{a50} = \frac{q_{50}}{A_{inf}} \text{ en } m^3/(h \cdot m^2)$$

q_{50} débit d'air en m^3/h, sous 50 Pa de pression différentielle, aux conditions normales (101'325 Pa et 20 °C) et ouvertures de ventilation fermées
A_{inf} surface perméable de l'enveloppe de la zone mesurée

3.6.1.3 Les valeurs limites et les valeurs cibles de la perméabilité spécifique de l'enveloppe sont données dans le tableau 5.

Tableau 5 Valeurs limites et valeurs cibles de la perméabilité spécifique de l'enveloppe

	Valeur limite		Valeur cible
	ventilation naturelle $q_{a50,li}$ $m^3/(h \cdot m^2)$	ventilation mécanique $q_{a50,li}$ $m^3/(h \cdot m^2)$	générale $q_{a50,ta}$ $m^3/(h \cdot m^2)$
Bâtiments neufs	2,4	1,6	0,6
Bâtiments rénovés ou transformés	3,6	2,4	1,2

3.6.1.4 Les fuites isolées ne doivent ni entraîner des dommages au bâtiment ni réduire le confort (par ex. des courants d'air, du bruit, des odeurs), ce même si l'exigence globale est respectée. Des exigences de perméabilités doivent être spécialement définies ou des classes de perméabilité à l'air selon les normes de composants (SN EN 12152, SN EN 12207, SN EN 12426, SN EN 13125) doivent être données pour les éléments de construction dits critiques relativement à l'étanchéité à l'air.

3.6.1.5 Des éléments de construction critiques relativement à l'étanchéité à l'air (par ex. les portes coulissantes, pliantes, enroulables ou à tambour, les portes d'ascenseurs, les clapets d'évacuation de fumée ou de chaleur) sont souvent utilisés dans les bâtiments non résidentiels et les grands bâtiments. Dans ces cas, des mesures analogues à celles faites dans les immeubles résidentiels ne sont souvent pas possibles. En conséquence, les exigences et les limites à respecter dans ces bâtiments doivent être expressément spécifiées dans le concept d'étanchéité à l'air.

3.6.1.6 La position de l'étanchéité à l'air et sa continuité au droit des raccords, des bords et des pénétrations sont précisés dans le concept d'étanchéité à l'air.

3.6.1.7 L'étanchéité à l'air sera placée en principe du côté chaud de l'isolation thermique. Si ce n'est pas le cas, le risque de condensation doit être évalué selon 6.3.4. Les vides entre l'étanchéité à l'air et l'isolation, qui permettraient la convection, ne sont pas admis.

3.6.1.8 L'étanchéité à l'air peut remplir également la fonction de pare-vapeur.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

3.6.2 Appareils de chauffage à combustion à l'intérieur de l'enveloppe thermique

3.6.2.1 Dans les bâtiments neufs, la totalité de l'air de combustion doit être amenée par des conduites directement dans le foyer.

3.6.2.2 Lors du remplacement ou de l'installation de foyers dans les bâtiments existants, il faut que l'air de combustion provienne directement de l'extérieur.

3.6.2.3 Les gaz de combustion sont évacués à l'extérieur par des conduites ad hoc.

3.6.3 Mesures et contrôles pour assurer l'étanchéité à l'air

L'étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment et d'autres zones soumises aux exigences d'étanchéité à l'air peut être assurée par les mesures résumées dans le tableau 6.

Tableau 6 Mesures et contrôles garantissant l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment et une bonne qualité d'air

Phase	1)	2)	Mesures et contrôles
Étude du projet	x		– examen de la situation de la pollution avec les données disponibles
		x	– mesures pour évaluer la situation de la pollution
	x		– prise en compte de l'étanchéité et de la ventilation à la conception
	x		– détermination des zones d'utilisation et exigences d'étanchéité à l'air
	x		– étude de détails (percements, raccordements, etc.)
	x		– représentation claire dans les plans et les descriptifs
	x		– examen des précautions nécessaires contre l'immission du radon
	x		– conception de l'étanchéité contre le terrain ainsi que d'un éventuel drainage du radon provenant du terrain
	x		– fixer des exigences avec toutes les parties en cause
	x		– avant rénovations mesure de la concentration en radon
Exécution de l'ouvrage	x		– contrôle des matériaux et de la qualité d'exécution par la direction de chantier, sur place et pendant toutes les phases de la construction
		x	– tests d'étanchéité pendant et après exécution, localisation des fuites et amélioration des points faibles
Mise en service		x	– mesure d'étanchéité lors de la réception de l'ouvrage
		x	– le cas échéant, localisation des fuites et calfeutrage visant à remplir les exigences mentionnées sous 3.6.1
Exploitation, fonctionnement		x	– au besoin, mesure détaillée d'étanchéité à l'air avec localisation des fuites et d'autres examens relatifs au confort et à la consommation d'énergie
	x		– mesure de radon conforme à l'ordonnance sur la radioprotection lors de la prochaine période de chauffage si le bâtiment est ventilé au travers de conduites enterrées, dans les espaces en contact avec le terrain qui sont affectés ou réaffectés à l'habitation ou en lieux de travail permanents, ou lors d'assainissements thermiques ou énergétiques
		x	– des analyses doivent être faites si de fortes concentrations de polluants sont soupçonnées

1) Prestation ordinaire
2) Prestation à convenir spécifiquement

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

3.6.4 Justification par des mesures

3.6.4.1 La perméabilité à l'air de l'enveloppe se mesure avec les ouvertures de ventilation fermées.

3.6.4.2 La mesure de la perméabilité à l'air des nouveaux bâtiments est, dans la règle, à prévoir à la fin de la phase de construction, lorsque tous les travaux essentiels qui contribuent l'étanchéité ont été effectués. Elle peut être aussi effectuée après l'achèvement de la construction ou pendant l'exploitation.

3.6.4.3 La perméabilité à l'air de l'enveloppe se détermine selon la méthode décrite dans SN EN ISO 9972.

3.6.4.4 Le bâtiment doit être préparé selon la méthode B de SN EN ISO 9972:2006, chiffre 5.2: toutes les ouvertures de ventilation sont fermées et les bouches de ventilation mécanique scellées.

3.6.4.5 Le résultat final est basé sur la moyenne des débits obtenus en surpression et en dépression.

3.6.4.6 D'autres méthodes appropriées peuvent être utilisées pour estimer la perméabilité à l'air de l'enveloppe, SN EN ISO 9972 faisant néanmoins référence en cas de doute.

3.6.4.7 Pour que la mesure soit complète et reproductible, des procédures complémentaires sont nécessaires. Des spécifications pratiques se trouvent, par exemple, dans la directive de mesure [17], voir annexe H.6.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

4 PROTECTION THERMIQUE D'HIVER

4.1 Exigences

4.1.1 Exigences générales

4.1.1.1 L'isolation thermique de l'enveloppe thermique doit être suffisante en tout endroit pour éviter les problèmes de confort, les risques de condensation et les moisissures.

4.1.1.2 Les locaux chauffés doivent se trouver à l'intérieur d'une enveloppe thermique (voir SIA 416/1, chiffre 2.2.1).

4.1.1.3 Le mode de construction choisi doit permettre d'éviter autant que possible les ponts thermiques. Les ponts thermiques inévitables ne doivent pas induire de dégâts (voir 6.1 et 6.2.1).

4.1.1.4 Les locaux particuliers nécessitant une température très différente de l'espace occupé (tels que chambres froides, sauna) doivent avoir une isolation thermique qui les enveloppe complètement.

4.1.2 Coefficient de transmission thermique des éléments de construction

4.1.2.1 Les valeurs maximales admissibles des coefficients de transmission thermique des éléments de l'enveloppe thermique sont données dans le tableau 7. Dans des conditions d'utilisation normales, ces valeurs permettent de satisfaire les exigences de confort thermique et d'absence de condensation superficielle.

Tableau 7 Coefficients de transmission thermiques maximaux admissibles U_{max} pour assurer le confort par temps froid et la protection contre l'humidité, en W/(m²·K)

Élément d'enveloppe contre Élément de construction	l'extérieur ou enterré à moins de 2 m	locaux non chauffés	enterré à plus de 2 m [1)]
Toitures plates ou inclinées	0,4 [2)]	0,5	0,6
Murs	0,4 [3)]	0,6	0,6
Fenêtres, portes	2,4 [3)]	2,4	–
Caissons de stores	2,0	2,0	–
Sols	0,3 [4)]	0,6	0,6

1) Des valeurs plus élevées sont autorisées s'il est démontré, par des simulations numériques selon SN EN ISO 10211, que le confort reste assuré et que les risques de condensation superficielle et de moisissures restent nuls.
2) Sous réserve du chiffre 5.2.2.1
3) Sous réserve du chiffre 4.1.3
4) 0,4 si le sol est contre le terrain

4.1.2.2 Les exigences pour les ponts thermiques se déterminent selon 6.1, 6.2.1 et 6.3.1.

4.1.2.3 Des valeurs *U* inférieures peuvent être nécessaires pour éviter la condensation superficielle sous des conditions climatiques (extérieures ou intérieures) extraordinaires (voir 6.2).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

4.1.3 Courants descendants d'air froid [4]

4.1.3.1 Le risque de courants d'air au bas de grandes parois ou baies vitrées froides (en particulier dans les coins) doit être résolu en prenant des mesures adéquates, telles que:
- une réduction de la hauteur des éléments,
- une meilleure isolation thermique,
- l'installation de corps de chauffe ou de bouches d'air chaud près de ces surfaces,
- la réduction des turbulences,
- de faibles charges thermiques internes,
- l'aménagement du mobilier,
- une restriction de la zone de séjour.

4.1.3.2 Le coefficient de transmission thermique maximal admissible de l'élément en fonction de sa hauteur et de la température extérieure est calculé selon l'annexe B.4.

4.2 Méthodes de calcul

4.2.1 Coefficient de transmission thermique *U*

Le coefficient de transmission thermique des éléments de construction se calcule selon les normes suivantes:
- SN EN ISO 6946 pour les éléments de construction opaques plans formés de couches parallèles homogènes ainsi que, dans les limites données, de couches non homogènes,
- SN EN 1745 pour les éléments en maçonnerie,
- SN EN 673 pour les vitrages simples et isolants,
- SN EN ISO 10077-1 et 10077-2 pour les fenêtres et portes,
- SN EN ISO 12631 pour les façades rideau.

4.2.2 Valeurs de calcul

Les valeurs à adopter dans ces calculs pour la conductivité thermique des matériaux de construction sont, dans l'ordre de préférence:
- pour les matériaux d'isolation thermique selon SIA 279, les valeurs déclarées de produits, ou les valeurs mesurées tabulées dans le cahier technique SIA 2001 ou la norme SIA 279;
- pour d'autres matériaux de construction, sur la base d'une Norme européenne ou d'un agrément technique: les valeurs nominales selon la norme ou l'agrément, adaptées au besoin aux conditions réelles par le calcul selon SN EN ISO 10456;
- pour les autres matériaux, les valeurs données dans SN EN ISO 10456.

4.2.3 Résistances thermiques superficielles

4.2.3.1 Pour le contrôle de la valeur U_{max}, pour les calculs énergétiques et pour les calculs dynamiques selon SN EN ISO 13786, on utilise les valeurs suivantes pour les résistances thermiques superficielles:
- surface intérieure $R_{si} = 0{,}13\ m^2 \cdot K/W$
- surface extérieure $R_{se} = 0{,}04\ m^2 \cdot K/W$
- surface en contact avec la terre $R_{se} = 0\ m^2 \cdot K/W$

4.2.3.2 On trouve les valeurs à appliquer pour les calculs liés aux problèmes d'humidité dans 6.2.3 et 6.3.4.

4 Le cahier technique SIA 2021 donne des règles simples permettant d'éviter des problèmes de confort thermique dans les bâtiments fortement vitrés.

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

4.3 Méthodes de mesure

Les normes internationales suivantes donnent des méthodes de mesure applicables à la protection thermique d'hiver.

4.3.1 Coefficient de transmission thermique *U*

SN EN 674	Verre dans la construction – Détermination du coefficient de transmission thermique, U – Méthode de l'anneau de garde
SN EN 675	Verre dans la construction – Détermination du coefficient de transmission thermique, U – Méthode du fluxmètre
SN EN 1934	Performance thermique des bâtiments – Détermination de la résistance thermique selon la méthode de la boîte chaude avec fluxmètre – Maçonnerie
SN EN ISO 8990	Isolation thermique – Détermination des propriétés de transmission thermique en régime stationnaire – Méthode à la boîte chaude gardée et calibrée
SN EN 12412-2 et -4	Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures – Détermination du coefficient de transmission thermique par la méthode de la boîte chaude – Partie 2: Encadrements; Partie 4: Coffres de volets roulants
SN EN ISO 12567-1 et -2	Isolation thermique des fenêtres et portes – Détermination de la transmission thermique par la méthode à la boîte chaude – Partie 1: Fenêtres et portes complètes – Partie 2: Fenêtres de toit et autres fenêtres en saillie

4.3.2 Détection des irrégularités thermiques des enveloppes de bâtiment

SN EN 13187	Performance thermique des bâtiments – Détection qualitative des irrégularités thermiques sur les enveloppes de bâtiments – Méthode infrarouge

Cette norme prescrit la manière correcte d'utiliser les caméras thermographiques.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

5 PROTECTION THERMIQUE EN ÉTÉ

5.1 Exigences

5.1.1 Le bâtiment doit être conçu et construit de manière à satisfaire les exigences de confort selon 2.2 sans refroidissement artificiel tant que la charge thermique interne spécifique journalière reste modérée, et que les protections solaires mobiles et la ventilation naturelle sont utilisées de manière adéquate.

Par refroidissement artificiel on entend toute forme de refroidissement liée à une consommation supplémentaire de courant électrique (y compris l'évacuation de la chaleur par des sondes géothermiques, dans l'eau souterraine, un cours d'eau ou un lac).

5.1.2 Les exigences mentionnées sous 5.1.1 valent aussi pour les bâtiments refroidis artificiellement.

5.1.3 Les exigences mentionnées sous 5.1.1 ne s'appliquent pas aux piscines couvertes et aux locaux dans lesquels les occupants ne font qu'un court passage (moins d'une heure par jour).

5.2 Justification par le calcul

5.2.1 Trois méthodes de justification [5]

Le respect des exigences mentionnées sous 5.1 se justifie au moyen d'une des trois méthodes suivantes.

Méthode 1: Appliquer les critères simples énumérés sous 5.2.2, et justifier selon 5.2.3 qu'un refroidissement nocturne efficace est possible.

Méthode 2: Justifier selon 5.2.3 qu'un refroidissement nocturne efficace est possible, et justifier selon 5.2.4 que les protections solaires sont suffisantes et justifier selon 5.2.5 que l'isolation et la capacité thermique sont suffisantes.

Méthode 3: Justification par des simulations selon 5.2.6 que les exigences de confort selon 2.2 sont satisfaites.

5.2.2 **Critères simples (méthode 1)**

5.2.2.1 Conditions générales

Tous les locaux doivent remplir les conditions suivantes:
- Les ouvertures en toiture transparentes ou translucides sont munies de protections solaires et ont une surface inférieure à 5 % de la surface de plancher nette du local concerné.
- Le coefficient de transmission thermique de la toiture ne dépasse pas $U = 0{,}20$ W/(m^2·K).
- Des protections solaires extérieures mobiles de classe 6 de résistance au vent selon norme SIA 342, annexe B.2, sont installées sur toutes les fenêtres. Le coefficient g_{tot} de transmission énergétique global de la fenêtre (vitrage et protection solaire) ne doit pas dépasser 0,10.[6]
- La profondeur de local depuis chaque fenêtre est d'au moins 3,5 m. Les fenêtres opposées doivent avoir au moins 7 m de distance entre elles.

5.2.2.2 Capacité thermique du local

La capacité thermique de chaque local doit être au moins moyenne. La résistance thermique des revêtements de surface intérieurs (lambris, tapisseries, revêtements de sol, etc.) ne doit pas dépasser 0,10 m^2·K/W.

5 Ces trois méthodes sont proposées pour permettre une justification la plus simple possible en fonction du type de bâtiment. La méthode 3 est utilisable dans tous les cas mais nécessite plus de travail que la méthode 1 qui n'est applicable que dans un nombre limité de cas. La méthode 2 est intermédiaire.

6 Ceci implique que la protection solaire extérieure est suffisamment ventilée.

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

Les locaux mesurant environ 4 m × 4 m × 2,5 m ont, avec les constructions suivantes, une capacité thermique moyenne:
– Parois en maçonnerie ou en bois, sol avec une chape en mortier d'au moins 6 cm ou une chape anhydrite d'au moins 5 cm, recouverte de carrelage ou de matériau de conductivité thermique élevée.
– Construction en bois massif (parois, sols et plafonds, plus de 10 cm d'épaisseur).

Les locaux mesurant environ 10 m × 8 m × 3,5 m ont, avec les constructions suivantes, une capacité thermique moyenne:
– Parois en maçonnerie, plafond en béton, sol avec une chape en mortier d'au moins 6 cm, recouverte de bois, de carrelage ou de matériau de conductivité thermique élevée.
– Parois en maçonnerie, plafond en béton, parquet de bois.

Les locaux avec les constructions suivantes ont une capacité thermique élevée:
– Sol ou plafond de béton et parois en béton ou en brique normale, qui ont ensemble une surface libre supérieure à 80 % de la surface de plancher nette (pour les faux plafonds, voir annexe D).

Les locaux avec les constructions suivantes ont une capacité thermique faible (la méthode 1 n'est alors pas applicable):
– La construction légère à structure bois ou métallique, sans couches lourdes.

5.2.2.3 Surfaces vitrées maximales

Les surfaces vitrées maximales de chaque local occupé ne dépassent pas les valeurs du tableau 8.

Tableau 8 Surfaces vitrées maximales pour la justification simplifiée de la protection thermique en saison chaude

Type d'espace	Fenêtres sur	Part vitrée de la façade pour protections solaires	
		à commande manuelle	à commande automatique
Habitation capacité thermique élevée	une seule façade	50 %	70 %
	plusieurs façades	30 %	50 %
Habitation capacité thermique moyenne	une seule façade	40 %	60 %
	plusieurs façades	30 %	40 %
Bureau, salle de réunion, école, capacité thermique moyenne	une seule façade		30 %
	plusieurs façades		30 %
Bureau, salle de réunion, école, capacité thermique élevée	une seule façade		40 %
	plusieurs façades		30 %

Pour les orientations comprises entre SSE et SSO, cette surface limite est multipliée par 1,2 si la fenêtre est ombragée par un avant-toit ou un balcon dont l'avancée correspond à au moins la moitié de la hauteur de la fenêtre.

5.2.3 Justification pour le refroidissement par aération nocturne (méthodes 1 et 2)

5.2.3.1 Un refroidissement efficace de la masse du bâtiment par aération naturelle nocturne nécessite un débit d'air neuf par surface de plancher nette d'au moins 10 $m^3/(h \cdot m^2)$. Ce débit peut être atteint si les mesures indiquées dans 5.2.3.2 à 5.2.3.4 sont appliquées ou par une installation de ventilation mécanique dimensionnée en conséquence.

5.2.3.2 De grandes ouvertures d'aération pouvant rester ouvertes la nuit doivent être prévues à des endroits appropriés pour garantir une forte aération des locaux même en absence de vent. Les fenêtres en façade et en toiture peuvent être utilisées dans ce but.

5.2.3.3 Une grande ouverture doit être placée le plus haut possible dans le volume refroidi, pour évacuer tout l'air chaud.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

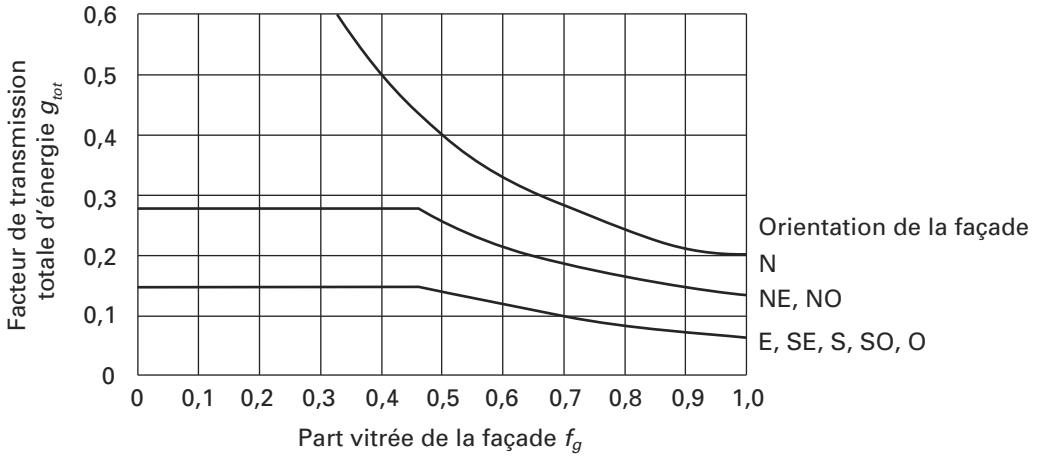
5.2.3.4 La section de ces ouvertures doit représenter au moins 5 % de la surface de plancher nette du local. Des fenêtres sur une seule façade suffisent pour les locaux dont la profondeur est inférieure à 2,5 fois la hauteur. Si la profondeur est comprise entre 2,5 et 5 fois la hauteur, il faut des ouvertures sur deux parois opposées ou en coin.

5.2.4 Justification pour les protections solaires (méthode 2)

5.2.4.1 Le facteur de transmission totale d'énergie g_{tot} des fenêtres en façade ne doit pas dépasser, avec la protection solaire mobile déployée, les valeurs suivantes, qui dépendent de l'orientation et de la part vitrée f_g (voir figure 12):

- Façade nord $g_{tot} \leq 0{,}20/f_g$, mais au maximum 1,00
- Façades nord-est et nord-ouest $g_{tot} \leq 0{,}13/f_g$, mais au maximum 0,28
- Façades est, sud-est, sud, sud-ouest et ouest $g_{tot} \leq 0{,}07/f_g$, mais au maximum 0,15

Figure 12 Valeurs limites du facteur de transmission totale g_{tot} des fenêtres en façade avec protection solaire en fonction de la part vitrée de la façade et de son orientation



5.2.4.2 Les valeurs pour les orientations intermédiaires sont interpolées linéairement. On appliquera les valeurs des façades sud à une façade nord, nord-est ou nord-ouest recevant des réflexions importantes de bâtiments voisins.

5.2.4.3 Les exigences sur les protections solaires mobiles peuvent être réduites en présence de protections solaires fixes, tant que la charge thermique externe par une journée d'automne ensoleillée autour du 21 septembre n'excède pas la charge thermique externe sans les protections solaires fixes, les exigences selon 5.2.4.1 étant respectées. La vérification doit se faire pour chaque local. L'ombrage des bâtiments voisins peut être pris en compte.

5.2.4.4 Les protections solaires doivent permettre un éclairage naturel adapté à l'activité des utilisateurs.

5.2.4.5 Les protections solaires mobiles doivent présenter la résistance au vent recommandée dans SIA 342, annexe B.2.

5.2.4.6 Chaque façade d'un local d'angle de bâtiment doit satisfaire au moins les exigences selon 5.2.4.1. De plus, une valeur limite combinée est calculée sur la base de la façade la plus vitrée (façade principale). Les surfaces vitrées sur une longueur de 5 m de l'autre façade sont ajoutées à la surface vitrée de la façade principale, en les pondérant selon les facteurs du tableau 9. La part vitrée des deux façades est calculée à partir de cette surface totale pondérée, avec une limite à 100 %. Le facteur g maximal qui en résulte s'applique à toutes les fenêtres des deux façades du local considéré.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

La procédure formelle est la suivante:

1er pas: déterminer la part vitrée déterminante f_g^+:

$f_g^+ = \min [f_{gH} + \min (5/l_z; 1) \cdot A_{gz}/A_H \cdot \alpha_z; 1]$

f_{gH} part vitrée de la façade principale = A_{gH}/A_H
A_H aire totale de la façade principale, en m²
A_{gz} aire vitrée totale de la façade supplémentaire, en m²
l_z longueur de la façade supplémentaire, en m
α_z facteur de pondération selon tableau 9

Tableau 9 Facteurs de pondération α_z pour les locaux à deux façades adjacentes

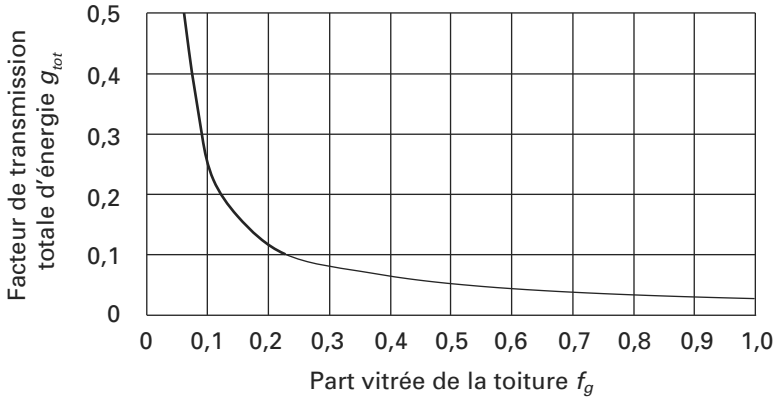
Orientation principale	Orientation de la façade secondaire		
	N	NE, NO	E, SE, S, SO, O
N	1,00	1,54	2,86
NE, NO	0,65	1,00	1,86
E, SE, S, SO, O	0,35	0,54	1,00

2e pas: calculer la valeur limite du facteur de transmission totale d'énergie g selon 5.2.4.1 en utilisant la part vitrée déterminante f_g^+.

5.2.4.7 Le facteur de transmission totale d'énergie g des ouvertures en toiture ne doit pas dépasser, avec la protection solaire, la limite suivante (voir aussi figure 13):
$g \leq \min [0{,}025/f_g; 1{,}00]$.

5.2.4.8 Cette exigence s'applique à la somme de toutes les ouvertures en toiture du local considéré. Lorsque la part vitrée de la toiture est élevée ($f_g > 0{,}25$) cette limite ne pourrait pas être respectée avec des protections solaires courantes. Dans ce cas, la chaleur doit être évacuée par aération.

Figure 13 Valeurs limites du facteur de transmission totale d'énergie g_{tot} des ouvertures en toiture avec protection solaire, en fonction de la part vitrée



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

5.2.4.9 Avec les protections solaires déployées, la température à la surface intérieure au centre du vitrage ou d'une protection solaire intérieure ne doit jamais excéder la température de l'air intérieur de plus de 5 K. La température superficielle intérieure θ_{si} du vitrage se calcule comme suit:

$$\theta_{si} = \theta_i + R_{si}\{q_i \cdot I_s - U_g \cdot (\theta_i - \theta_e)\}$$

θ_i température intérieure, en °C
R_{si} résistance superficielle intérieure du vitrage, en m²·K/W; valeur conventionnelle: 0,13 m²·K/W
q_i apport de chaleur secondaire vers l'intérieur du vitrage avec protection solaire, sans dimension
I_s irradiance globale du soleil, en W/m²; valeur conventionnelle 900 W/m²
U_g coefficient de transmission thermique au centre du vitrage, en W/(m²·K)
θ_e température extérieure, en °C, selon SIA 2028, tableau 5, température d'été

5.2.4.10 Dans les bâtiments climatisés, les protections solaires sont commandées automatiquement, en tenant compte de 2.1.4. Les protections solaires des différentes façades et en toiture sont manœuvrables indépendamment.

5.2.5 Isolation et capacité thermiques (méthode 2)

5.2.5.1 Les toitures des locaux occupés doivent présenter un coefficient de transmission thermique dynamique U_{24} ne dépassant pas 0,20 W/(m²·K). Les toitures dont le coefficient de transmission thermique U est égal ou inférieur à 0,20 W/(m²·K) satisfont cette exigence.

5.2.5.2 La capacité thermique rapportée à la surface de plancher nette d'un local C_R/A_{SN} doit être d'au minimum 45 Wh/(m²·K). Le calcul de la capacité thermique des éléments doit se faire selon SN EN ISO 13786, pour une période de 24 heures, en tenant compte des résistances thermiques superficielles. Plus d'information se trouve en annexe D.

5.2.5.3 Pour le calcul de la capacité thermique C_R, les faux plafonds doivent être considérés comme complètement fermés et pris en compte comme une résistance thermique supplémentaire. Les effets de bord et la ventilation au-dessus de plafonds suspendus partiels sont pris en compte selon la procédure décrite en annexe D.

5.2.6 Simulations (méthode 3)

5.2.6.1 Toute méthode dynamique de simulation permettant de calculer l'évolution de la température intérieure est autorisée pour cette procédure, à condition qu'elle satisfasse les critères suivants:
- touts les apports de chaleur sensible internes et externes sont pris en compte,
- la quantité de chaleur interne accumulée et restituée par la construction est calculée,
- la chaleur extraite ou apportée par la ventilation naturelle ou mécanique est indiquée,
- elle est validée selon SN EN ISO 13791 ou SN EN ISO 13792.

5.2.6.2 Les conditions de calcul définies dans l'annexe C.1 doivent être observées lors de la simulation, et il faut prouver que les hypothèses de calcul sont plausibles. Les déviations éventuelles doivent être justifiées.

5.2.6.3 Les exigences sont remplies lorsque, durant la période considérée, toutes les températures opératives calculées se trouvent en-dessous de la limite supérieure de la figure 3.

5.3 Justification par la mesure

5.3.1 Les mesures doivent démontrer que les exigences de confort données dans 5.1 sont réalisées.

5.3.2 Les caractéristiques des instruments à utiliser pour effectuer les mesures des grandeurs physiques telles que températures, humidité, vitesse d'air doivent être conformes à SN EN ISO 7726.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

6 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ

6.1 Exigences générales

6.1.1 L'accumulation locale d'eau libre dans les fissures, les pores et les surfaces de séparation en quantités pouvant causer des dégâts ou favoriser la croissance de moisissures n'est pas admise.

6.1.2 La résistance thermique d'un élément de construction ne doit pas diminuer de manière irréversible sous l'influence de l'humidité.

6.2 Risque de condensation et de moisissures sur les surfaces

6.2.1 Exigences

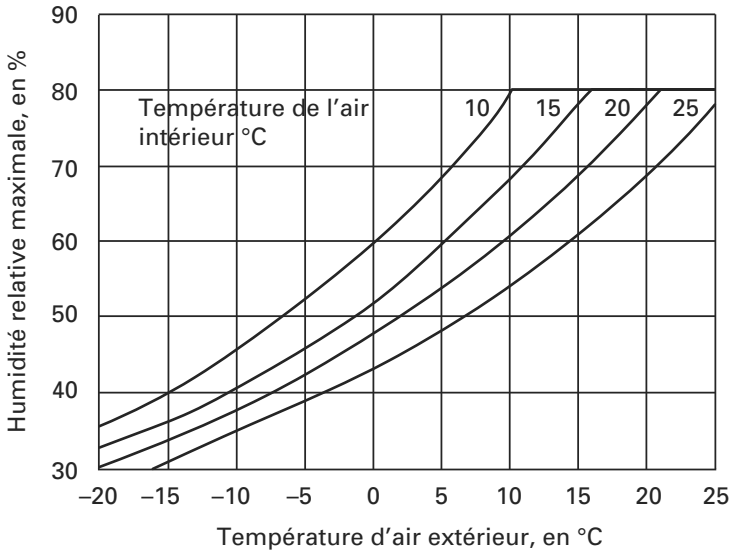
6.2.1.1 Le bâtiment doit être conçu et construit de façon que, dans l'espace occupé
- la condensation superficielle n'apparaisse en aucun endroit,
- le risque de contamination par des moisissures n'existe en aucun endroit.

6.2.1.2 L'apparition momentanée d'eau de condensation en surface est tolérée si elle n'entraîne aucun dommage.

6.2.1.3 Pour éviter le risque de moisissure, l'humidité superficielle (humidité relative de la couche d'air proche de la surface) ne peut dépasser 80 % que pendant deux semaines consécutives par année au maximum.

6.2.1.4 Pour éviter les dégâts dus à l'humidité, l'humidité relative dans les espaces occupés ne doit pas dépasser, en moyenne journalière, les limites données dans la figure 14 ou le tableau 10. La formule à la base de cette figure est donnée sous 6.2.1.5; le facteur de température superficielle f_{Rsi} étant fixé à 0,75 et $p_e = (0{,}75 - 0{,}0025 \cdot \theta_e) \cdot p_{sat}(\theta_e)$.

Figure 14 Humidité relative maximale tolérable dans l'air intérieur pour déterminer le débit d'air neuf (moyennes journalières)



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

Tableau 10 Humidité moyenne journalière maximale tolérable dans l'air intérieur pour une température d'air intérieur de 20 °C

Température d'air extérieur °C	20	15	10	5	0	–5	–10	–15	–20
$p_{v,i,max}$, en Pa	1823	1605	1418	1255	1114	988	880	786	703
$v_{i,max}$, en g/m^3	13,5	11,9	10,5	9,3	8,2	7,3	6,5	5,8	5,2
$\varphi_{i,max}$, en % à θ_i = 20 °C	78	69	61	54	48	42	38	34	30
point de rosée $\theta_{i,D,max}$, en °C	16,0	14,1	12,2	10,3	8,6	6,8	5,1	3,5	1,9

6.2.1.5 Pour les autres conditions d'occupation (température de l'air intérieure ≠ 20 °C) et dans les locaux comportant des ponts thermiques inévitables dont le facteur de température superficielle est inférieur à 0,75, l'humidité relative maximale tolérée dans l'air intérieur $\varphi_{i,max}$ se détermine à l'aide de l'équation suivante:[7]

$$\varphi_{i,max} = \frac{p_{v,i,max}}{p_{v,sat}(\theta_i)} \text{ en \%}$$

$p_{v,i,max}$ pression de vapeur d'eau maximale tolérée dans l'air intérieur, en Pa
$p_{v,i,max} = 0{,}2 \cdot p_{v,e} + 0{,}8 \cdot Z \cdot p_{v,sat}(\theta_{si})$ avec un facteur de sécurité $Z = 0{,}8$

$p_{v,sat}$ pression de vapeur saturante à la température indiquée (annexe A), en Pa

$p_{v,e}$ pression de vapeur de l'air extérieur en Pa
$p_{v,e} = (0{,}75 - 0{,}0025 \cdot \theta_{a,e}) \cdot p_{v,sat}(\theta_{a,e})$

θ_{si} température superficielle, en °C
$\theta_{si} = \theta_{a,e} + f_{Rsi} \cdot (\theta_{a,i} - \theta_{a,e})$

f_{Rsi} facteur de température superficielle le plus bas des ponts thermiques en contact avec l'air intérieur, à l'exception des vitrages et des cadres de fenêtres

$\theta_{a,e}$ température de l'air extérieur, en °C

$\theta_{a,i}$ température de l'air intérieur, en °C

6.2.1.6 L'humidité de l'air intérieur instantanée est déterminante pour le risque de condensation superficielle. Le débit d'air minimal $q_{v,min}$ pour éviter la condensation superficielle pendant les périodes à forte production de vapeur d'eau est obtenu selon 3.5.3.1 sur la base de la production momentanée de vapeur d'eau. L'humidité volumique maximale admissible $v_{i,li}$ de l'air intérieur étant alors déterminée à partir du facteur de température superficielle f_{Rsi} des éléments critiques de l'enveloppe.

6.2.1.7 Des mesures d'exploitation spéciales (arrêt de la ventilation, réduire l'aération, déshumidification, chauffage suivant l'utilisation du local) doivent être prises dans les locaux comportant des endroits dont la température superficielle est maintenue durablement au point de rosée de l'air extérieur ou en dessous.

6.2.2 Justification simplifiée

6.2.2.1 Tant que l'humidité de l'air intérieur admissible selon la figure 14 n'est pas dépassée, les exigences données sous 6.2.1 sont remplies lorsque:
- les coefficients de transmission thermique U maximaux donnés sous 4.1.2 sont respectés pour les éléments en partie pleine,
- le facteur de température superficielle f_{Rsi} est plus grand ou égal aux valeurs limites données dans l'annexe F pour les ponts thermiques d'éléments de construction, à l'exception des fenêtres et des portes.

6.2.2.2 Le facteur de température superficielle est calculé à partir des températures de surface, obtenues par simulation numérique de l'élément de construction selon SN EN ISO 10211.

7 La figure 14 est tracée à l'aide de cette formule avec un facteur de température superficielle et une humidité extérieure conventionnelle.

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

6.2.3 Justification par le calcul

6.2.3.1 La preuve par le calcul est notamment nécessaire lorsque, suite à des conditions d'utilisation spéciales, l'humidité de l'air intérieur admissible selon 6.2.1.4 est dépassée. La preuve par le calcul est aussi nécessaire en présence de ponts thermiques importants ($f_{Rsi} < 0{,}75$), même si l'humidité de l'air intérieur est inférieure à la valeur admissible. Les conditions de calcul de l'annexe C.4 sont utilisées pour les simulations.

6.2.3.2 La répartition de température dans les éléments de construction comportant des ponts thermiques pour lesquels on manque d'expérience relativement aux risques de condensation et de moisissure doit être calculée à l'aide de logiciels appropriés et conformément à SN EN ISO 10211 ou SN EN ISO 10077-2 pour déterminer l'endroit avec le facteur de température superficielle le plus bas.

6.2.3.3 La norme SN EN ISO 10211 traite du calcul des flux de chaleur et des températures superficielles des éléments de construction.

6.2.3.4 La norme SN EN ISO 14683 présente des méthodes simplifiées et des valeurs utiles conventionnelles pour la prise en compte de nombreux types de ponts thermiques.

6.2.3.5 Les catalogues de ponts thermiques basés sur des méthodes de calcul reconnues peuvent être utilisés au même titre que les normes mentionnées ci-dessus.

6.2.3.6 Les valeurs des résistances thermiques superficielles à appliquer pour le calcul des températures de surface sont les suivantes, selon SN EN ISO 13788:

- aux surfaces extérieures
  exposées au climat extérieur $R_{se} = 0{,}04$ m²·K/W
  contre le terrain $R_{se} = 0{,}0$ m²·K/W
- aux surfaces intérieures:
  sur les fenêtres et portes $R_{si} = 0{,}13$ m²·K/W
  toutes les autres surfaces $R_{si} = 0{,}25$ m²·K/W

La valeur élevée de la résistance superficielle intérieure tient compte de l'effet des coins.

Les résistances superficielles dans les zones cachées (par exemple derrière des meubles ou des tentures) sont encore plus élevées. Le cas échéant, ces zones doivent être particulièrement contrôlées.

6.2.3.7 Les procédures de justification pour les risques de condensation et de moisissures sur les surfaces sont décrites en annexe E.1.

6.2.4 Justification par la mesure

6.2.4.1 Humidité de l'air intérieur

L'enregistrement des températures intérieure et extérieure, ainsi que de l'humidité relative intérieure permet de vérifier si les conditions selon 6.2.1.4 sont respectées. La durée minimale de l'enregistrement est d'une semaine, pendant la saison de chauffage.

6.2.4.2 Facteur de température superficielle

Le facteur de température superficielle se calcule à partir des valeurs mesurées des températures de l'air intérieur $\theta_{a,i}$ et extérieur $\theta_{a,e}$ et de la température superficielle intérieure θ_{si}.

Ce facteur est défini en régime stationnaire, mais jamais réalisé en pratique. Dès lors il faut réaliser les mesures pendant une longue durée dans des conditions de températures aussi stables que possibles et sans rayonnement solaire sur l'élément mesuré, et estimer la valeur réelle du facteur de température superficielle sur la base des moyennes des températures mesurées.

Le nombre de mesures et l'intervalle de mesures dépend du type d'élément mesuré. Le tableau 11 fournit des indications correspondantes.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

Tableau 11 Valeurs de l'intervalle et de la durée des mesures pour différents types d'éléments

Type de construction	Intervalle de mesure	Durée des mesures
Élément léger (construction bois ou panneaux légers)	5 minutes	1 à 2 jours
Élément lourd (maçonnerie) avec température intérieure stable	15 minutes	2 à 5 jours
Élément lourd avec température intérieure instable	30 minutes	4 à 10 jours

6.3 Prévention contre une humidité excessive dans les éléments de construction par diffusion et capillarité

6.3.1 Exigences

6.3.1.1 Aucune accumulation nuisible d'humidité ne doit apparaître dans la construction.

6.3.1.2 L'évaluation du risque doit prendre en compte le transport d'humidité par:
- les courants d'air convectifs,
- la capillarité,
- la diffusion de vapeur d'eau.

6.3.1.3 Des procédures permettent d'évaluer le transport d'humidité par diffusion de vapeur (voir 6.3.4). Une appréciation spécifique aux cas particuliers peut être nécessaire pour prendre en compte les trois modes de transport énoncés ci-dessus.

6.3.1.4 Les exigences d'étanchéité à l'air données sous 3.6.1 valent aussi pour éviter le transport convectif de vapeur d'eau dans les éléments de construction.

6.3.2 Mesures constructives

6.3.2.1 Le déroulement du chantier doit être organisé de manière à permettre un séchage de la construction avant l'occupation.

6.3.2.2 Les éléments de construction doivent être aménagés de manière à éviter que leur propre humidité de chantier puisse entraîner des dommages dans d'autres éléments de construction. Il faut empêcher la migration d'humidité d'un élément de construction à l'autre (par exemple de mur à dalle).

6.3.2.3 Les espaces d'air non ventilés placés du côté froid de la couche isolante requièrent une vérification constructive dépendant de leur situation à cause des possibilités de condensation suite à des chutes de températures extrêmes.

6.3.2.4 Les surfaces pouvant rayonner de la chaleur vers le ciel et dont la couche extérieure n'a qu'une faible masse doivent être construites de manière que l'eau de condensation ne favorise ni la croissance d'algues ni l'adhérence des poussières fines. Des mesures appropriées, telles que surface absorbante, avants toits, etc., permettent de minimiser les quantités de condensats en surface. Pour des raisons écologiques, les biocides ne doivent pas être utilisés.

6.3.3 Justification simple

Dans les locaux d'habitation et de travail normaux (locaux sans climatisation particulière), les exigences données sous 6.3.1 sont remplies pour les structures de parois resp. toitures suivantes:
- paroi à isolation extérieure compacte avec un crépi perméable à la vapeur,
- paroi à isolation homogène, avec un revêtement extérieur permettant la diffusion de vapeur d'eau,
- isolation avec revêtement extérieur ventilé (mur ou toiture),
- toiture inversée avec isolation thermique adéquate et couverture perméable à la vapeur d'eau.

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

6.3.4 Justification par le calcul

6.3.4.1 Risque d'humidité dans les éléments de construction par diffusion, méthode de Glaser

La procédure nommée «méthode de Glaser» selon SN EN ISO 13788 peut être utilisée comme procédure de justification pour la plupart des constructions, pour déterminer si, au cours du temps, la teneur en eau risque d'augmenter par diffusion au-delà d'une limite tolérable.

La méthode de SN EN ISO 13788 n'est pas admise pour le contrôle du risque dans les constructions comportant une couche étanche à la diffusion de vapeur à l'extérieur ou des matériaux dont la perméabilité à la vapeur varie fortement suivant l'humidité de l'air intérieur. Ce contrôle doit se faire en tenant compte des effets dynamiques selon SN EN 15026 et comprendre au moins des indications sur le risque de condensation dans la construction et les modifications d'humidité prévisibles dans les différentes couches.

Les conditions à prendre pour le calcul des risques selon la méthode de Glaser sont données en annexe E.2.

L'évaluation est satisfaisante lorsque:
- à la fin de l'été, il ne reste pas d'eau condensée dans l'élément de construction,
- la quantité d'eau condensée accumulée pendant la période de condensation ne dépasse pas les valeurs suivantes dans les couches voisines de la zone de condensation:
  - bois et matériaux ligneux 3 % de la masse de la couche
  - matériaux isolants 1 % du volume de la couche
  - matériaux poreux avec capacité de transport capillaire 800 g/m^2

6.3.4.2 Évaluation du transport d'humidité par une simulation numérique

Le transport non stationnaire d'humidité et de chaleur dans la construction peut être calculé par des simulations numériques. Ces calculs doivent s'effectuer conformément à la norme SN EN 15026. Les conditions de calcul pour ces simulations sont données dans l'annexe C.5.

La simulation numérique selon SN EN 15026 ne s'applique pas lorsque:
- la convection se produit par des trous et fissures,
- les effets bidimensionnels jouent un rôle important (par exemple augmentation de l'humidité, conditions autour des ponts thermiques, effet des forces gravitationnelles),
- des forces hydrauliques, osmotiques, électrophorétiques sont présentes,
- les températures quotidiennes moyennes de l'élément dépassent 50 °C.

6.3.5 Justification par la mesure

La teneur en eau des matériaux est déterminée avec précision par prélèvement et pesée avant et après séchage. Les méthodes non destructives par mesure de capacité ou de résistance électrique nécessitent un étalonnage sur chaque matériau.

6.4 Prévention de trop grandes variations de forme des matériaux organiques suite à des trop longues périodes humides ou sèches

6.4.1 Pour protéger les matières organiques des variations de forme importantes, les valeurs moyennes journalières de l'humidité relative de l'air intérieur jusqu'à une altitude de 800 m doivent être généralement comprises entre 30 % et 70 %.

6.4.2 À des altitudes supérieures à 800 m, la limite inférieure et la limite supérieure sont réduites de 1 % h.r. par 100 m. Par exemple, à une altitude de 1800 m, les limites sont 20 % et 60 % h.r.

6.4.3 L'humidité relative de l'air intérieur ne peut être inférieure à la limite inférieure que pendant au maximum 5 jours consécutifs par mois. La limite supérieure ne peut être dépassée que pendant au maximum 5 jours consécutifs par mois.

6.4.4 La plage admissible de l'humidité relative de l'air intérieur est maintenue sans humidification ni déshumidification actives, sauf si les mesures énumérées dans 3.5.1.3 et 3.5.1.4 s'avèrent insuffisantes.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

Annexe A (normative)
Vapeur d'eau

A.1 Pression de vapeur d'eau saturante $p_{v,sat}$ en Pa, humidité volumique maximale de l'air v_{sat} et humidité spécifique maximale de l'air x_{sat} pour une pression atmosphérique de 96'600 Pa (altitude 400 m)

°C	.., 0	.., 1	.., 2	.., 3	.., 4	.., 5	.., 6	.., 7	.., 8	.., 9	v_{sat}	x_{sat}
	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa	g/m³	g/kg
30	4241	4265	4289	4314	4339	4364	4389	4414	4439	4464	30,28	28,07
29	4003	4026	4050	4073	4097	4120	4144	4168	4192	4216	28,68	26,46
28	3778	3800	3822	3844	3867	3889	3912	3934	3957	3980	27,15	24,93
27	3563	3584	3605	3626	3648	3669	3691	3712	3734	3756	25,69	23,48
26	3359	3379	3399	3419	3440	3460	3480	3501	3522	3542	24,31	22,11
25	3166	3185	3204	3223	3242	3261	3281	3300	3320	3340	22,98	20,81
24	2982	3000	3018	3036	3055	3073	3091	3110	3128	3147	21,72	19,58
23	2808	2825	2842	2859	2876	2894	2911	2929	2947	2964	20,52	18,41
22	2642	2659	2675	2691	2708	2724	2741	2757	2774	2791	19,38	17,31
21	2486	2501	2516	2532	2547	2563	2579	2594	2610	2626	18,29	16,27
20	2337	2351	2366	2381	2395	2410	2425	2440	2455	2470	17,25	15,28
19	2196	2210	2224	2238	2252	2266	2280	2294	2308	2323	16,27	14,34
18	2063	2076	2089	2102	2115	2129	2142	2155	2169	2182	15,34	13,46
17	1937	1949	1961	1974	1986	1999	2012	2024	2037	2050	14,45	12,63
16	1817	1829	1841	1852	1864	1876	1888	1900	1912	1924	13,60	11,84
15	1704	1715	1726	1738	1749	1760	1771	1783	1794	1806	12,80	11,10
14	1598	1608	1619	1629	1640	1650	1661	1672	1683	1693	12,04	10,40
13	1497	1507	1517	1527	1537	1547	1557	1567	1577	1587	11,32	9,73
12	1402	1411	1420	1430	1439	1449	1458	1468	1477	1487	10,64	9,11
11	1312	1321	1330	1338	1347	1356	1365	1374	1383	1393	9,99	8,52
10	1227	1236	1244	1252	1261	1269	1278	1286	1295	1303	9,38	7,97
9	1147	1155	1163	1171	1179	1187	1195	1203	1211	1219	8,80	7,44
8	1072	1080	1087	1094	1102	1109	1117	1124	1132	1140	8,25	6,95
7	1001	1008	1015	1022	1029	1036	1043	1050	1058	1065	7,74	6,49
6	935	941	948	954	961	967	974	981	988	994	7,25	6,05
5	872	878	884	890	897	903	909	915	922	928	6,78	5,65
4	813	819	824	830	836	842	848	854	860	866	6,35	5,26
3	757	763	768	774	779	785	790	796	801	807	5,94	4,90
2	705	710	715	721	726	731	736	741	747	752	5,55	4,56
1	656	661	666	671	676	680	685	690	695	700	5,18	4,24

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

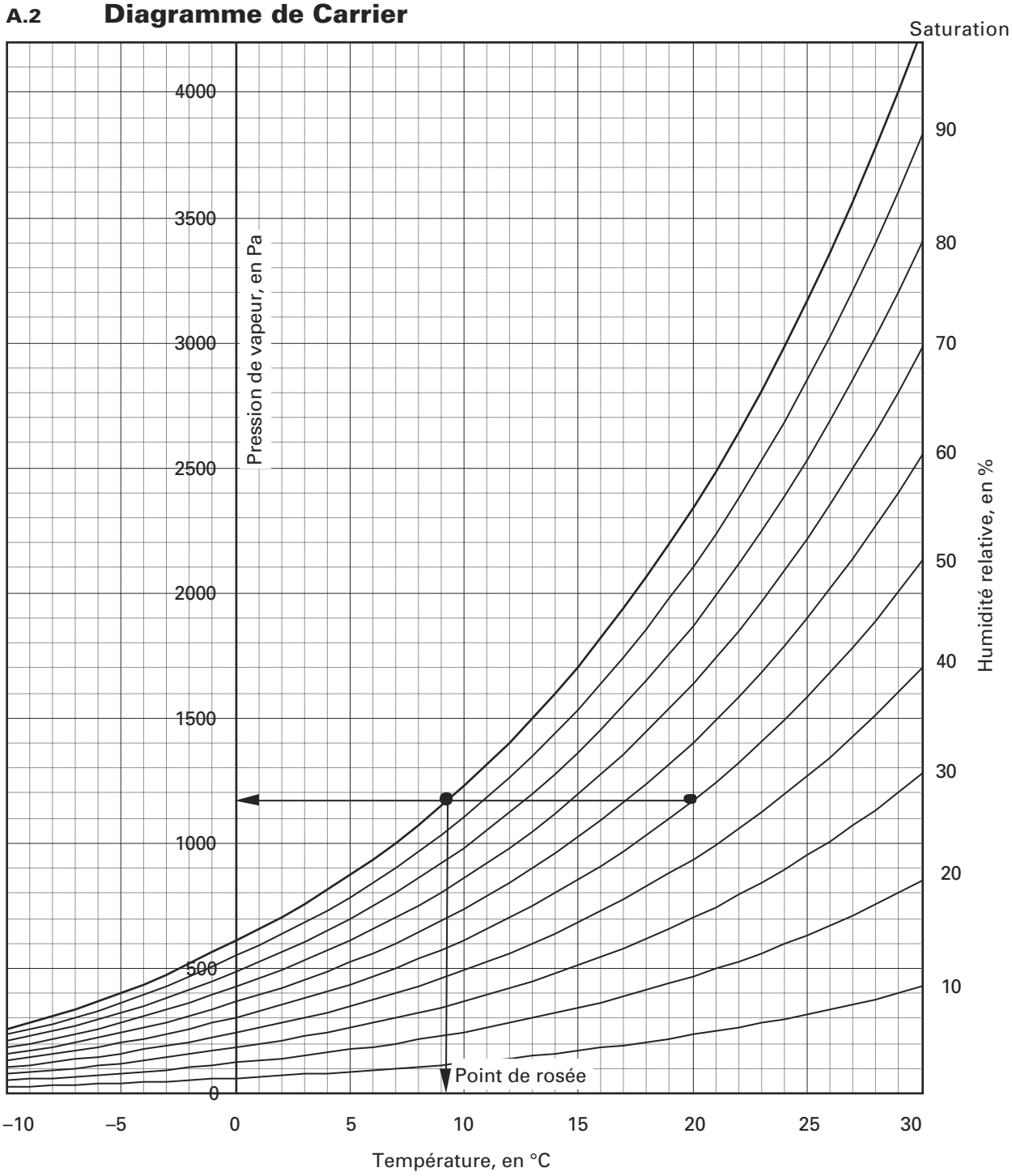
°C	.., 0	.., 1	.., 2	.., 3	.., 4	.., 5	.., 6	.., 7	.., 8	.., 9	v_{sat}	x_{sat}
	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa	Pa	g/m³	g/kg
0	611	615	619	624	629	633	638	642	647	652	4,84	3,95
0	611	615	619	624	629	633	638	642	647	652	4,84	3,95
–0	610	605	601	596	591	586	581	576	571	567	4,84	3,95
–1	562	557	553	548	544	539	535	530	526	521	4,47	3,63
–2	517	513	509	504	500	496	492	488	484	479	4,13	3,34
–3	475	471	468	464	460	456	452	448	444	441	3,81	3,07
–4	437	433	430	426	422	419	415	412	408	405	3,51	2,82
–5	401	398	394	391	388	384	381	378	375	371	3,24	2,59
–6	368	365	362	359	356	353	350	347	344	341	2,98	2,38
–7	338	335	332	329	326	323	320	318	315	312	2,75	2,18
–8	309	307	304	301	299	296	294	291	288	286	2,53	2,00
–9	283	281	278	276	274	271	269	266	264	262	2,32	1,83
–10	259	257	255	252	250	248	246	244	241	239	2,13	1,67
–11	237	235	233	231	229	227	225	223	221	219	1,96	1,53
–12	217	215	213	211	209	207	205	203	202	200	1,80	1,40
–13	198	196	194	193	191	189	187	186	184	182	1,65	1,28
–14	181	179	177	176	174	173	171	169	168	166	1,51	1,16
–15	165	163	162	160	159	157	156	154	153	152	1,38	1,06
–16	150	149	147	146	145	143	142	141	139	138	1,26	0,97
–17	137	135	134	133	132	130	129	128	127	126	1,16	0,88
–18	124	123	122	121	120	119	117	116	115	114	1,06	0,80
–19	113	112	111	110	109	108	107	106	105	104	0,96	0,73
–20	103	102	101	100	99	98	97	96	95	94	0,88	0,66
–21	93	92	91	91	90	89	88	87	86	85	0,80	0,60
–22	85	84	83	82	81	81	80	79	78	77	0,73	0,55
–23	77	76	75	74	74	73	72	72	71	70	0,66	0,49
–24	69	69	68	67	67	66	65	65	64	63	0,60	0,45
–25	63	62	62	61	60	60	59	59	58	57	0,55	0,40

Ce tableau a été calculé à l'aide des formules suivantes (SN EN ISO 13788):

à 0 °C et au-dessus: $p_{v,sat} = 610{,}5 \exp\left(\frac{17{,}269 \cdot \theta}{237{,}3 + \theta}\right)$ en dessous de 0 °C: $p_{v,sat} = 610{,}5 \exp\left(\frac{21{,}875 \cdot \theta}{265{,}5 + \theta}\right)$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

A.2 Diagramme de Carrier



Exemple:
L'air à 20 °C et 50 % d'humidité relative a une pression de vapeur d'eau de 1168 Pa environ; son point de rosée est à environ 9,3 °C.

Dans le tableau A.1, l'humidité spécifique maximale de l'air x_{sat} est donnée pour une pression de 96'600 Pa. Pour les autres pressions:

$$x\,(p,\,\theta) = \frac{M_e \cdot p_e}{M_a \cdot p_a - M_e \cdot p_e}$$

M_a = 0,0289645 kg et M_e = 0,01801628 kg sont les masses molaires respectives de l'air et de l'eau
p_e pression de vapeur d'eau
p_a pression atmosphérique

La pression de vapeur saturante $p_{v,sat}$ et la teneur en eau à saturation v_{sat} ne dépendent que de la température.

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

Annexe B (normative)
Calculs pour les conditions de confort

Les équations suivantes sont utilisées pour les calculs du *PMV* et du pourcentage d'insatisfaits.[8]

B.1 Échelle de quantification du confort thermique *(PMV)*

La quantification du confort thermique perçu par l'utilisateur est obtenue en lui demandant de donner une note selon l'échelle suivante:

–3 froid
–2 frais
–1 légèrement frais
0 neutre
+1 légèrement tiède
+2 tiède
+3 chaud

B.2 Équation de Fanger

Avec les notations suivantes

température de l'air	T_a	K
température radiante moyenne	T_r	K
vitesse relative de l'air	v_a	m/s
pression partielle de vapeur d'eau	p_v	Pa
activité métabolique de la personne	M	W
son travail mécanique fourni	W	W
surface de peau du sujet	A	m^2
activité métabolique spécifique de la personne	$m = M/A$	W/m^2
son travail spécifique	$w = W/A$	W/m^2
coefficient de transfert superficiel convectif	h	$W/(m^2 \cdot K)$
résistance thermique des habits	R	$m^2 \cdot K/W$
fraction de la surface habillée	f_{clo}	

on peut calculer le vote moyen prévisible ou *PMV* en résolvant l'équation suivante:

$$PMV = [0{,}303 \cdot \exp(-0{,}036 \cdot m) + 0{,}028] \cdot [m - w - 0{,}00305 \cdot (5733 - 6{,}99 \cdot (m - w) - p_v) - 0{,}42 \cdot (m - w - 58{,}15) - 0{,}000017 \cdot m \cdot (5867 - p_v) - 0{,}0014 \cdot m \cdot (34 - T_a) - F]$$

La fonction d'habillement F est donnée par:

$$F = 3{,}96 \cdot 10^{-8} \cdot f_{clo} \cdot (T_{clo}^4 - T_r^4) + f_{clo} \cdot h \cdot (T_{clo} - T_a), \text{ où } h = \max [2{,}38 \cdot (T_{clo} - T_a)^{1/4} ; 12{,}1 \sqrt{v_a}]$$

La température (absolue) des habits T_{clo} est obtenue en résolvant l'équation implicite:

$$T_{clo} = 308{,}9 - 0{,}028 \cdot (m - w) - R \cdot F$$

La fraction de surface habillée f_{clo} peut être estimée par:

$f_{clo} = 1{,}00 + 1{,}290\ R$ si $R \leq 0{,}078\ m^2 \cdot K/W$

$f_{clo} = 1{,}05 + 0{,}645\ R$ si $R > 0{,}078\ m^2 \cdot K/W$

8 B.1 et B.2 sont extraits de SN EN ISO 7730. Les équations de B.3.4 ne sont pas celles de SN EN ISO 7730, qui sont fausses. En effet, les formules données dans SN EN SO 7730 ne reproduisent pas les diagrammes de SN EN ISO 7730.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

Le *PMV* calculé est valable entre –2 et +2 et seulement lorsque les six principaux paramètres sont compris dans les intervalles suivants:

m 46 W/m² à 232 W/m² (0,8 met à 4 met)
R 0 m²·K/W à 0,310 m²·K/W (0 clo à 2 clo)
T_a 283 K à 303 K (10 °C à 30 °C)
T_r 283 K à 313 K (10 °C à 40 °C)
v_a 0 m/s à 1 m/s
p_v 0 Pa à 2700 Pa

Le tableau 12 donne le dégagement de chaleur (sensible et latente) du corps humain en fonction de l'activité. Le tableau 13 donne la relation entre le type d'habillement et sa résistance thermique. La norme SN EN ISO 7730 contient des tables plus complètes.

Tableau 12 Activité métabolique

	Métabolisme		Dégagement de chaleur W/pers**			Température de peau pour le confort
Activité	met	W/m²*	total	sensible	latente	°C
couché inactif, sommeil	0,8	46	80	55	25	34,4
assis inactif	1	58	100	70	30	34,1
activité sédentaire (bureau, lecture, études), debout inactif	1,2	70	125	75	50	33,8
activité légère, debout (magasin, établi, laboratoire)	1,6	93	170	85	85	33,1
travail moyen, debout (ménage, atelier)	2	116	210	105	105	32,5
marche sur terrain plat (2 km/h)	1,9	110	200	100	100	32,7
marche sur terrain plat (3 km/h)	2,4	139	250	105	145	31,9
marche sur terrain plat (4 km/h)	2,8	162	300	110	190	31,2
marche sur terrain plat (5 km/h)	3,4	200	360	120	240	30,3

* par rapport à la surface du corps
** valeurs arrondies pour une personne de 1,8 m² de surface corporelle (par ex. taille 1,7 m, poids 69 kg)

Tableau 13 Habillement

Tenue vestimentaire	clo	m²·K/W
nu, debout	0,0	0,0
shorts, costume de bain	0,1	0,015
tenue tropicale: slip, chemise courte à col ouvert, shorts, chaussettes légères et sandales	0,3	0,045
tenue d'été: slip, chemise courte à col ouvert, pantalons longs légers ou jupe, chaussettes légères et chaussures	0,5	0,08
tenue de travail légère: sous-vêtements légers, chemise courte à col ouvert, pantalons de travail, chaussettes et chaussures	0,7	0,11
tenue d'intérieur pour l'hiver: sous-vêtements, chemise à manches longues, pullover, pantalons ou robe, chaussettes épaisses et chaussures	1,0	0,155
tenue d'hiver: sous-vêtements à manches et jambes longues, chemise à manches longues, pantalons et gilet ou robe, veste, chaussettes épaisses et chaussures	1,5	0,23
tenue d'hiver fourrée	3,0	0,45

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

B.3 Inconforts locaux [9]

Lorsque la température opérative est optimale, le pourcentage d'insatisfaits *PD* résultant de sources locales d'inconfort thermique se calcule en utilisant les équations suivantes, valables dans les domaines d'application indiqués.

B.3.1 Courant d'air:

$DR = (\theta_p - \theta_{a,l}) \cdot (v_{a,l} - 0{,}05)^{0{,}62} \cdot (37 \cdot v_{a,l} \cdot Tu + 3{,}14)$ en %

pour $v_{a,l} < 0{,}05$ m/s, $v_{a,l} = 0{,}05$ m/s
pour $DR > 100\,\%$, $DR = 100\,\%$

θ_p température de la peau (34 °C pour personne assise, confort idéal)
$\theta_{a,l}$ température locale de l'air, en °C, entre 20 °C et 26 °C
$v_{a,l}$ vitesse moyenne locale de l'air, en m/s, ≤ 0,5 m/s
Tu intensité de turbulence, $10\,\% \leq Tu \leq 60\,\%$; sans autre information, $Tu = 50\,\%$

B.3.2 Différence exagérée de température entre la tête et les chevilles:

$$PD = \frac{100}{1 + \exp(5{,}76 - 0{,}856 \cdot \Delta\theta)} \text{ en \%}$$

$\Delta\theta$ (< 8 K) différence de température de l'air entre la tête (1,1 m) et les chevilles (0,1 m)

B.3.3 Pourcentage d'insatisfaits en fonction de la température du sol (pour des chaussures d'intérieur légères):

$PD = 100 - 94 \exp\left(-1{,}387 + 0{,}118 \cdot \theta_f - 0{,}0025 \cdot \theta_f^2\right)$ en %

θ_f température de surface du sol, en °C

B.3.4 Asymétrie de température radiante exagérée:

Plafond chaud: $PD = \frac{100}{1 + \exp(3 - 0{,}19 \cdot \Delta\theta_r)} - 5{,}5$ en %, valable pour $\Delta\theta_r < 23\,°C$

Plafond froid: $PD = \frac{100}{1 + \exp(5{,}9 - 0{,}215 \cdot \Delta\theta_r)} - 0{,}25$ en %, valable pour $\Delta\theta_r < 15\,°C$

$\Delta\theta_r$ asymétrie de température radiante entre haut et bas du local

Paroi froide: $PD = \frac{100}{1 + \exp(6 - 0{,}31 \cdot \Delta\theta_r)} - 0{,}8$ en %, valable pour $\Delta\theta_r < 15\,°C$

Paroi chaude: $PD = \frac{100}{1 + \exp(3{,}95 - 0{,}059 \cdot \Delta\theta_r)} - 1{,}9$ en %, valable pour $\Delta\theta_r < 35\,°C$

$\Delta\theta_r$ asymétrie de température radiante entre le reste du local et la paroi

9 Il convient de préciser que les recherches à la base de ces formules sont basées sur un petit nombre de personnes entre 19 et 25 ans habillées (0,6 clo) et assises.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

B.4 Calcul du coefficient de transmission thermique maximal admissible pour éviter les courants d'air froids

Le coefficient de transmission thermique maximal admissible pour éviter les courants froids au bas d'un élément de construction se détermine en 4 étapes:

B.4.1 Choix du climat déterminant
- température extérieure θ_e et irradiance solaire I_s
- température intérieure θ_i respectivement température locale de l'air intérieur $\theta_{a,l}$

B.4.2 Choix des exigences de confort relatives aux courants d'air *(DR)*

La vitesse locale de l'air maximale admissible $v_{a,l}$ est déterminée selon la figure 8 ou l'équation de B.3.1 suivant le mode de ventilation (naturelle ou mécanique).

B.4.3 Calcul de la vitesse de l'air maximale v_{max} résultant du courant d'air froid au bas de la surface verticale

La vitesse de l'air maximale à distance x d'une surface verticale froide et à 0,1 m au-dessus du sol peut être déterminée à l'aide de la formule approximative suivante:

$$v_{max} = k \cdot \sqrt{\Delta\theta \cdot H} \quad \text{en m/s}$$

k coefficient de régression sur la base de mesures ou de calculs, en $m^{0,5} \cdot K^{-0,5} \cdot s^{-1}$
$\Delta\theta$ différence de température entre l'air local et la surface froide, en K
H hauteur de l'élément de construction, en m

Tableau 14 Coefficients de régression en $m^{0,5} \cdot K^{-0,5} \cdot s^{-1}$

Distance à la paroi	Espace sans charges thermiques [1)]	Espace avec charges thermiques [2)]
x < 0,4 m	0,055	0,083
0,4 m ≤ x ≤ 2 m	0,095 / (x + 1,32)	0,143 / (x + 1,32)
x > 2 m	0,028	0,043

1) Heiselberg P., Draught Risk from Cold Vertical Surfaces, Building and Environment 29 (1994), 297–301
2) Manz H., Frank Th., Analysis of Thermal Comfort near Cold Vertical Surfaces by Means of Computational Fluid Dynamics, Indoor and Built Environment 13 (2004), 233–242

B.4.4 Détermination du coefficient de transmission thermique U maximal admissible

La différence de température $\Delta\theta$ entre l'air local et la surface froide de la paroi peut être déterminée à l'aide de l'équation suivante:

$$\Delta\theta = \frac{U \cdot (\theta_i - \theta_e)}{h_i} - \frac{q_i \cdot I_s}{h_i} \quad \text{en K}$$

θ_i température intérieure, en °C
θ_e température extérieure, en °C
U coefficient de transmission thermique, en $W/(m^2 \cdot K)$
h_i coefficient de transfert de chaleur superficiel, en $W/(m^2 \cdot K)$
q_i taux de charge thermique secondaire
I_s intensité du rayonnement solaire global, en W/m^2

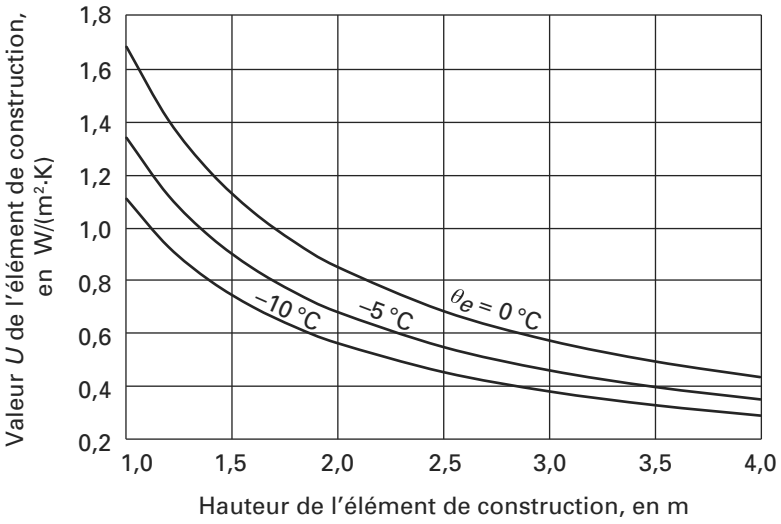
Pour respecter les conditions de confort relatives aux courants d'air, il faut que la vitesse maximale v_{max} du courant d'air froid ne dépasse pas la vitesse locale de l'air maximale admissible $v_{a,l}$. À partir de là, on peut déterminer le coefficient de transmission thermique maximal U_{max} pour n'importe quelles conditions:

$$U_{max} \leq \frac{\left(\frac{v^2_{max} \cdot h_i}{k^2 \cdot H}\right) + qi \cdot I_s}{\theta_i - \theta_e} \quad \text{en } W/(m^2 \cdot K)$$

Des mesures supplémentaires selon 4.1.3.1 permettent des coefficients de transmission thermique plus élevés.

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

Figure 15 Exemples de coefficients de transmission thermique maximale admissibles U_{max} d'un élément, en fonction de sa hauteur H, permettant d'éviter les problèmes de confort causés par les courants d'air sans autre mesure de prévention, dans un local avec des charges thermiques internes; non valable pour les locaux vitrés sur deux façades contiguës.
Conditions: θ_i = 21 °C, I_s = 0 W/m², DR = 15 %, Tu = 50 %, distance 1 m



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

Annexe C (normative)
Conditions de calcul pour les simulations numériques en procédure de justification

Les conditions de calcul suivantes doivent être observées et documentées dans le rapport de calcul relatif aux modèles utilisés pour les simulations servant aux justifications. Ces conditions dépendent du problème à résoudre.

C.1 Protection thermique en été

Question	Les exigences relatives à la protection thermique d'été prévue ou existante sont-elles remplies? SIA 180, méthode 3, chiffre 5.2.6
Critère, grandeur physique	Température opérative au centre du local à 1 m de hauteur. Pour cette justification, la température de l'air peut être utilisée au lieu de la température opérative, tant que la température radiante moyenne est égale à la température de l'air.
Exigences, évaluation	Les exigences relatives à la protection thermique d'été sont remplies lorsque toutes les valeurs horaires moyennes calculées de la température opérative se situent au-dessous de la limite supérieure de la figure 3 pendant la période de temps examinée. La limite inférieure de la figure 3 ne doit alors pas être dépassée.
Modèle de calcul, pas de temps	Le modèle de calcul doit satisfaire les exigences du chiffre 5.2.6.1. Le pas de temps est de une heure ou moins.
Données climatiques	Design Reference Year (DRY) pour une année normale, selon SIA 2028, pour la station la plus représentative du climat auquel le bâtiment est soumis.
Période de temps examinée	16 avril – 15 octobre 2011. L'année détermine les jours ouvrables et fériés, le 1er janvier est un samedi.
Protections solaires	Caractéristiques des protections solaires prévues ou existantes. Les protections sont abaissées lorsque le rayonnement solaire sur la façade dépasse 200 W/m^2 et que la température opérative dans le local est confortable ou trop chaude. Prise en compte de la résistance au vent en admettant que la vitesse du vent près de la protection solaire est la vitesse du vent en profil libre à 1 m au-dessus du toit.
Apports thermiques externes	Si cette condition est nécessaire dans le modèle de calcul, 10 % des apports thermiques externes (rayonnement solaire) sont convectives.
Apports thermiques internes	Gains internes totaux en 24 heures de 120 Wh/m^2, répartis également sur les 24 heures. Partie convective 50 %, partie radiative 50 %.
Débit d'air neuf	Débit d'air neuf de 3 m^3/(h·m^2); augmenté à 10 m^3/(h·m^2) lorsque la température opérative intérieure dépasse une limite déterminée et que la température de l'air extérieur est inférieure à la température de l'air intérieur. On admet que la température de l'air soufflé est égale à celle de l'air extérieur (pas de récupération de chaleur).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

C.2 Température opérative en été dans les locaux à ventilation naturelle

Question	Est-ce que la température opérative en été dans les locaux à ventilation naturelle reste dans le domaine de confort pour les conditions d'utilisation convenues? SIA 180, chiffre 2.2
Critère, grandeur physique	comme C.1 Les éventuels endroits de la zone de séjour qui seraient particulièrement critiques à cause de rayonnement thermique sont à examiner séparément.
Exigences, évaluation	Les exigences sont remplies lorsque, pendant la période de temps examinée, toutes les valeurs horaires calculées de la température opérative dans la zone de séjour se situent, pendant les périodes d'occupation, à l'intérieur des limites de la figure 3.
Modèle de calcul, pas de temps	comme C.1
Données climatiques	comme C.1
Période de temps examinée	comme C.1
Protections solaires	Caractéristiques et stratégie de pilotage des protections solaires prévues ou existantes. Prise en compte de la résistance au vent en admettant que la vitesse du vent près de la protection solaire est la vitesse du vent en profil libre à 1 m au-dessus du toit. Une condition essentielle est que la protection thermique d'été satisfasse aux exigences selon SIA 180, chapitre 5.
Apports thermiques externes	comme C.1
Apports thermiques internes	Selon les conditions d'utilisation convenues. À défaut de conditions convenues, utiliser les conditions d'utilisation standard selon SIA 2024.
– personnes	Selon les conditions d'utilisation convenues ou SIA 2024, valeurs standard. Partie convective = 50 %, partie radiative = 50 %; seule la chaleur sensible émise par les personnes est prise en compte.
– éclairage	Selon les conditions d'utilisation convenues ou SIA 2024, valeurs standard. Modulé d'après la lumière diurne, compte tenu des conditions concrètes, y compris les caractéristiques des protections solaires. Simplification possible: Pas d'éclairage artificiel à moins de 5 m des fenêtres tant qu'il y a de la lumière naturelle. Partie convective = 30 %, partie radiative = 70 %.
– appareils	Selon les conditions d'utilisation convenues ou SIA 2024, valeurs standard. Partie convective = 80 %, partie radiative = 20 %.
Modèle de calcul pour la ventilation naturelle	Utiliser un modèle dynamique pour déterminer le débit d'air neuf par ventilation naturelle, sans l'influence du vent.
Débits d'air neuf par ventilation naturelle	Utiliser les débits d'air calculés avec le modèle dynamique de calcul tant que la température de l'air extérieur est inférieure à la température de l'air intérieur. Sinon, appliquer le débit d'air neuf hygiéniquement nécessaire pour les occupants (taux d'occupation selon les conditions d'utilisation convenues, à défaut les conditions standard selon SIA 2024).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

C.3 Humidité de l'air intérieur et confort

Question	Est-ce que l'humidité volumique de l'air intérieur est dans le domaine de confort?
Critère, grandeur physique	Humidité volumique de l'air intérieur.
Exigences, évaluation	L'humidité de l'air intérieur doit être conforme aux exigences de SIA 180, chiffres 3.5.1.3 et 3.5.1.4, en tenant compte des mesures à prendre.
Modèle de calcul, pas de temps	Le modèle de calcul doit permettre de calculer l'humidité de l'air intérieur en tenant compte du climat extérieur, des apports thermiques internes et externes, des sources d'humidité internes (personnes, activités, production, végétation, etc.) et, le cas échéant, des caractéristiques de l'installation de ventilation ou de conditionnement d'air. Le pas de temps est de une heure ou moins.
Climat intérieur	Température opérative calculée. Humidité résultant des sources internes de vapeur d'eau selon SIA 2024, valeurs standard, du climat extérieur et du débit de ventilation, en tenant compte, le cas échéant, d'un récupérateur de chaleur et d'humidité de l'air extrait.
Période de temps examinée	Du 1er janvier au 31 décembre 2011. L'année détermine les jours ouvrables et fériés, le 1er janvier est un samedi.
Protections solaires	En hiver (16 octobre au 15 avril): les protections sont abaissées lorsque la température opérative dans le local dépasse 24,5 °C. Prise en compte de la résistance au vent en admettant que la vitesse du vent près de la protection solaire est la vitesse du vent en profil libre à 1 m au-dessus du toit. En été (16 avril au 15 octobre), comme C.2.
Apports thermiques externes	comme C.1
Apports thermiques internes et sources internes d'humidité	Apports thermiques comme C.2. Sources d'humidité (valeurs standard) et horaires d'utilisation selon SIA 2024.
Modèle de calcul pour la ventilation naturelle	Utiliser un modèle dynamique pour déterminer le débit d'air neuf par ventilation naturelle, sans l'influence du vent.
Débit d'air neuf par ventilation naturelle	Appliquer le débit d'air neuf hygiéniquement nécessaire pour les occupants (taux d'occupation selon les conditions d'utilisation convenues, à défaut les conditions standard selon SIA 2024). En dehors du temps d'occupation, appliquer un débit d'air neuf constant de 0,3 $m^3/h \cdot$par m^2 de plancher net. Si le refroidissement selon 5.2.3 est nécessaire, utiliser le débit d'air neuf calculé avec un modèle dynamique tant que la température de l'air extérieur est inférieure à la température de l'air intérieur.
Débits d'air par ventilation mécanique pendant les périodes d'occupation	Débit d'air neuf de l'installation en régime normal, compte tenu des débits d'air hygiéniques nécessaires selon SIA 382/1, chiffre 2.2.6, et du dimensionnement de l'installation.
Débits d'air par ventilation mécanique en dehors des périodes d'occupation	Débit d'air neuf comme pendant les périodes d'occupation ou plus élevé (autant que possible, mais au maximum d'un facteur 2), si ($\theta_{a,i} - \theta_{a,e}$) > 4 K et $\theta_{a,i}$ > 24 °C. Autrement, installation déclenchée et débit d'air neuf de 0,3 $m^3/(h \cdot m^2)$.
Horaire d'utilisation de l'installation de ventilation	L'installation est enclenchée le matin une heure avant le début de la phase d'utilisation et déclenchée une heure après la fin de la phase d'utilisation le soir. Elle reste enclenchée pendant la pause de midi.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

C.4 Humidité de l'air intérieur; condensation superficielle, risques de moisissures et changement de forme des matériaux organiques

Questions	Est-ce que l'humidité relative dans le local est telle que la condensation, la croissance de moisissures et de trop grands changements de forme des matériaux organiques soient évités? SIA 180, chiffres 6.2.3.1 et 6.4
Critère, grandeur physique	Humidité relative de l'air intérieur.
Exigences, évaluation	Humidité relative de l'air intérieur selon SIA 180, chiffres 6.2 et 6.4.
Toutes les autres conditions	comme C.3

C.5 Transport d'humidité dans les éléments de construction

Questions	Est-ce que la quantité d'humidité dans un élément de construction reste admissible? Est-ce qu'un élément de construction humide peut s'assécher dans un temps raisonnable? SIA 180, chiffre 6.3.4.2
Critère, grandeur physique	Quantité d'eau liquide dans une partie (couche) de l'élément de construction.
Exigences, évaluation	Les exigences de SIA 180, chiffre 6.3, doivent être respectées.
Modèle de calcul, pas de temps	Le modèle de calcul doit être conforme à EN 15026. Le pas de temps est de une heure ou moins.
Climat intérieur	Valeurs obtenues par simulation selon C.3.
Période de temps examinée	Simulations sur 10 années.
Toutes les autres conditions	comme C.3

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

Annexe D (normative)
Calcul de la capacité thermique d'un local

D.1 Calcul

D.1.1 Les aires intérieures A_i et les capacités thermiques surfaciques κ_i de tous les éléments de construction limitant un espace sont nécessaires au calcul de la capacité thermique C_R de cet espace. Le calcul de κ_i s'effectue suivant la méthode détaillée selon SN EN ISO 13786:2007 en tenant compte des résistances de transfert superficielles. Un outil pour ce genre de calcul est à disposition sur www.energytools.ch.

D.1.2 La capacité thermique C_R de l'espace est divisée par la surface de plancher nette pour la comparaison avec les valeurs exigées.

$$C_R = \Sigma\, A_i \cdot \kappa_i$$

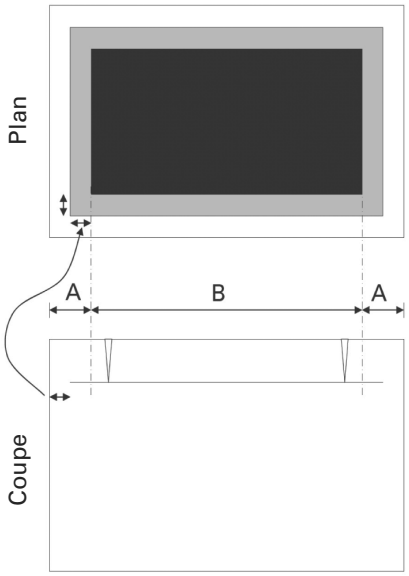
C_R	capacité thermique de l'espace, en Wh/K
A_i	aire intérieure de l'élément de construction *i*, en m^2
κ_i	capacité thermique surfacique de l'élément de construction *i*, en Wh/(m^2·K)
C_R/A_{SN}	capacité thermique déterminante pour l'évaluation, rapportée à la surface de plancher nette, en Wh/(m^2·K)
A_{SN}	surface de plancher nette, en m^2

D.2 Prise en considération des plafonds suspendus, réduction de la surface découplée

D.2.1 La surface thermiquement découplée peut être, par rapport à la surface du plafond suspendu, réduite d'une bande périphérique dont la largeur est égale à la plus petite des grandeurs suivantes:
- distance entre les éléments de plafond et la paroi (figure 16),
- distance entre le plafond suspendu et le plafond massif (figure 17),
- distance entre les éléments de plafond individuels (figure 18).

D.2.2 Les figures 16 à 18 illustrent le calcul de la réduction de surface.

Figure 16 Distance entre les éléments de plafond et la paroi



surface effective du plafond suspendu

surface déterminante pour le calcul

↔ distance déterminante pour la réduction de surface

Pour le calcul, on considère que
A est totalement ouvert,
B est totalement fermé.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

Figure 17 Distance entre le plafond suspendu et le plafond massif

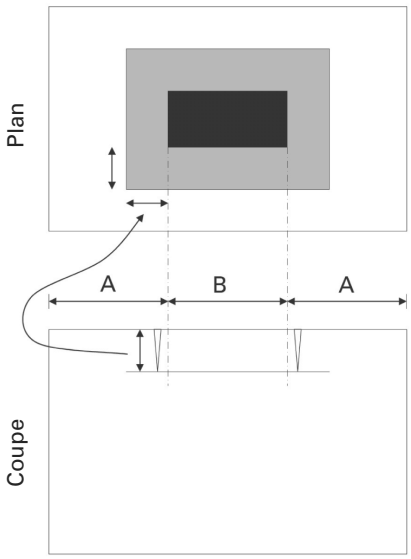
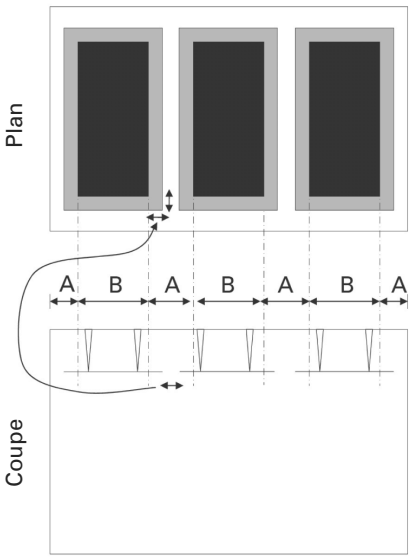


Figure 18 Distance entre les éléments de plafond individuels



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

Annexe E (normative)
Procédure de justification pour la protection contre l'humidité

E.1 Condensation superficielle et moisissures

La preuve de l'absence de condensation ou de risque de moisissure s'obtient au travers des étapes suivantes. Les conditions de calcul données dans l'annexe C.4 sont utilisées pour les simulations avec le climat intérieur effectif.

E.1.1 Choix du climat extérieur déterminant (voir SIA 2028)

Température de l'air extérieur:
- pour l'absence de condensation: la température de l'air extérieur minimale $\theta_{a,e,min}$
- pour l'absence de risque de moisissure: la température moyenne mensuelle de l'air extérieur $\theta_{a,e,m}$

Humidité de l'air extérieur:
- humidité absolue de l'air extérieur $v_{e,min}$ ou $v_{e,m}$ correspondant resp. à $\theta_{a,e,min}$ et $\theta_{a,e,m}$
  $p_{e,min} = v_{e,min} \cdot R_v \cdot (\theta_{e,min} + 273\ \text{K})$ resp. $p_{e,m} = v_{e,m} \cdot R_v \cdot (\theta_{e,m} + 273\ \text{K})$
  R_v constante des gaz parfaits pour la vapeur d'eau = 462 Ws/(kg·K)
  Si $v_{e,min}$ respectivement $v_{e,m}$ de l'air extérieur ne sont pas connus, les approximations suivantes peuvent être utilisées:
  $p_{e,min} = (0{,}75 - 0{,}0025\ \theta_{a,e,min}) \cdot p_{v,sat}\ (\theta_{a,e,min})$
  $p_{e,m} = (0{,}75 - 0{,}0025\ \theta_{a,e,m}) \cdot p_{v,sat}\ (\theta_{a,e,m})$

Terrain:
- Pour la température du terrain à des profondeurs de 3 m et plus, on prendra la température annuelle moyenne $\theta_{e,y}$.
- Pour des profondeurs inférieures, on interpole linéairement entre la température déterminante resp. $\theta_{a,e,min}$ ou $\theta_{a,e,m}$ et la température annuelle moyenne $\theta_{e,y}$.
- 100 % d'humidité relative.

E.1.2 Choix du climat intérieur (θ_i, $p_{v,i,max}$ ou φ_i)

Température de l'air intérieur $\theta_{a,i}$ pour les logements, bureaux, écoles, hôtels et locaux assimilés selon:
$\theta_{a,i} = \max\ [\theta_{i,b}\ ;\ \theta_{i,0} + 0{,}33\ \theta_{e,m}]$
où les températures de base $\theta_{i,b}$ et d'origine $\theta_{i,0}$ sont respectivement 20,5 °C et 14,3 °C.
Pour les autres espaces, selon conditions d'occupation spécifiques.

Humidité intérieure:
- Espaces sans contrôle de l'humidité: pression de vapeur $p_{v,i,max}$ correspondant aux conditions spécifiques d'occupation ou, à défaut, selon 6.2.1.4 pour les locaux occupés.
- Espaces particuliers avec contrôle de température et d'humidité: valeurs de consigne de la température intérieure θ_i et de l'humidité relative φ_i.
- Autres espaces: L'humidité intérieure est déterminée sur la base de la production d'humidité, du climat et du débit d'air neuf. Les valeurs maximales selon SIA 2024 correspondant au local considéré sont utilisées pour la production de vapeur d'eau.

Une marge de sécurité est ajoutée pour déterminer l'humidité superficielle critique:
- espaces sans contrôle de l'humidité:
  $p^+_{v,i,max} = p_e + 1{,}25\ (p_{v,i,max} - p_e) = 1{,}25\ p_{v,i,max} - 0{,}25\ p_e$
  où $p_e = p_{e,min}$ est valable pour l'absence de condensation, ou $p_e = p_{e,m}$ pour l'absence de risque de moisissure.
- espaces avec contrôle de l'humidité:
  $\varphi^+_i = \varphi_i + 5\,\%$ $p^+_{v,i,max} = \varphi^+_i \cdot p_{sat}(\theta_i)$

E.1.3 Calcul de la température superficielle intérieure minimale admissible $\theta_{si,min}$
- pour l'absence de condensation: $\theta_{si,min} = \theta_{DP}$ (point de rosée correspondant à $p^+_{v,i,max}$)
- pour l'absence de risque de moisissure: $\theta_{si,min} = \theta_{DP}$ (correspondant à $1{,}25 \cdot p^+_{v,i,max}$)

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

E.1.4 Calcul du facteur de température superficielle minimal admissible $f_{Rsi,min}$

$$f_{Rsi,min} = \frac{\theta_{si,min} - \theta_{a,e,min}}{\theta_i - \theta_{a,e,min}}$$ pour éviter la condensation et

$$f_{Rsi,min} = \frac{\theta_{si,min} - \theta_{a,e,m}}{\theta_i - \theta_{a,e,m}}$$ pour éviter les moisissures

E.1.5 Calcul du facteur de température superficielle f_{Rsi} aux endroits critiques

Les endroits critiques sont en général les ponts thermiques. Leurs températures de surface minimales θ_{si} se calculent au moyen de méthodes adéquates (voir 6.2.3). On en déduit f_{Rsi}.

E.1.6 Contrôle que $f_{Rsi} > f_{Rsi,min}$

E.2 Méthode de Glaser selon SN EN ISO 13788

E.2.1 La méthode de Glaser néglige le transport d'eau par capillarité dans les matériaux et leur capacité d'adsorption, ainsi que le transport d'humidité par convection dans l'air. Ce procédé est donc valable tant qu'une teneur en eau maximale, dépendant du matériau, n'est pas dépassée, et qu'aucun courant d'air ne traverse l'élément de construction. Sous ces conditions, l'expérience a montré que les résultats laissent en général une marge de sécurité.

Les conditions suivantes s'appliquent pour l'évaluation du transport d'eau par diffusion au moyen de la méthode de Glaser.

E.2.2 Climat extérieur:
- Températures de l'air extérieur moyennes mensuelles $\theta_{a,e,m}$ pour toute la période d'octobre à septembre.
- Les humidités absolues $v_{e,m}$ correspondantes, dont on tire les pressions de vapeur $p_{e,m}$.
- Dans le terrain, on admet que l'humidité relative est de 100 %.

Les données climatiques se trouvent dans SIA 2028.

E.2.3 Climat intérieur:
- Valeurs de consigne de la température et de l'humidité relative pour les espaces climatisés.
- Le climat effectif, dépendant de la stratégie de ventilation, dans les locaux spéciaux (comme les piscines couvertes, etc.) avec humidité ou température élevées.
- Dans les logements, bureaux, écoles, hôtels et locaux assimilés:
  - température de l'air intérieur $\theta_{a,i} = 20\,°C$
  - pression de vapeur d'eau $p_{v,i,max}$ de l'air intérieur selon 6.2.1.4 en fonction de la température de l'air extérieur

E.2.4 Résistance thermique superficielle:
- surfaces extérieures $R_{se} = 0{,}04\ m^2 \cdot K/W$
- surfaces extérieures contre le terrain $R_{se} = 0{,}0\ m^2 \cdot K/W$
- surfaces intérieures $R_{si} = 0{,}13\ m^2 \cdot K/W$

E.2.5 Facteurs de résistance à la diffusion de vapeur d'eau ou épaisseurs équivalentes:
- Valeurs déclarées par le fabricant.
- Valeurs données dans SN EN ISO 10456.
- Prendre la valeur correspondant au cas le plus défavorable pour les barrières vapeur à coefficient de diffusion fortement variable; voir aussi 6.3.4.1.

E.2.6 Une lame d'air ventilée placée du côté froid de l'isolation permet d'évacuer l'eau de condensation. Elle sera considérée comme étant l'air extérieur pour le calcul, avec une résistance superficielle vers l'extérieur $R_{se} = 0{,}10\ m^2 \cdot K/W$.

Par contre, si la lame d'air n'est pas ou peu ventilée (1500 mm^2 d'ouverture par mètre courant ou moins), elle fait partie intégrante de la paroi, comme les matériaux extérieurs à cette lame.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

Annexe F (informative)
Facteurs de température superficielle

Les facteurs de température superficielle donnés dans le tableau ci-dessous sont calculés selon l'annexe E de manière que, dans le climat de la station mentionnée, le risque de moisissure ou de condensation n'apparaît à aucun instant à condition que l'humidité relative de l'air intérieur ne dépasse pas, en moyenne journalière, les limites données sous 6.2.1.4.

Humidité de l'air intérieur		Humidité de l'air intérieur non contrôlée Facteur de sécurité 1,25			Humidité de l'air intérieur constante de 50 % Marge de sécurité 5 %		
Prévention contre		Moisissures		Condensation	Moisissures		Condensation
Station	Altitude m	$f_{Rsi,min}$	Mois critique	$f_{Rsi,min}$	$f_{Rsi,min}$	Mois critique	$f_{Rsi,min}$
Adelboden	1320	0,73	Mai	0,61	0,72	Janvier	0,74
Aigle	381	0,73	Avril	0,60	0,68	Janvier	0,71
Altdorf	449	0,75	Avril	0,60	0,68	Janvier	0,70
Basel-Binningen	316	0,74	Avril	0,60	0,67	Janvier	0,72
Bern-Liebefeld	565	0,73	Mai	0,60	0,70	Janvier	0,73
Buchs-Aarau	387	0,73	Avril	0,61	0,69	Janvier	0,73
Chur	555	0,76	Avril	0,61	0,69	Janvier	0,74
Davos	1590	0,74	Juillet	0,62	0,76	Janvier	0,76
Disentis	1190	0,76	Juin	0,61	0,72	Janvier	0,74
Engelberg	1035	0,73	Mai	0,62	0,73	Janvier	0,76
Genève-Cointrin	420	0,75	Avril	0,59	0,67	Janvier	0,70
Glarus	515	0,75	Mai	0,61	0,71	Janvier	0,73
Grand-St-Bernard	2472	0,73	Août	0,63	0,78	Février	0,78
Güttingen	440	0,73	Avril	0,61	0,70	Janvier	0,73
Interlaken	580	0,74	Mai	0,60	0,71	Janvier	0,72
La Chaux-de-Fonds	1019	0,73	Juin	0,61	0,72	Janvier	0,75
La Frétaz	1202	0,72	Juin	0,68	0,72	Janvier	0,83
Locarno-Monti	366	0,80	Avril	0,59	0,64	Janvier	0,64
Lugano	273	0,77	Avril	0,58	0,64	Janvier	0,63
Luzern	456	0,74	Avril	0,60	0,69	Janvier	0,72
Magadino	197	0,77	Avril	0,58	0,68	Janvier	0,65
Montana	1508	0,76	Juin	0,61	0,73	Janvier	0,74
Neuchâtel	485	0,75	Avril	0,59	0,68	Janvier	0,70
Payerne	490	0,73	Avril	0,60	0,70	Janvier	0,71
Piotta	1007	0,77	Mai	0,61	0,72	Janvier	0,72
Pully	461	0,75	Avril	0,59	0,66	Janvier	0,68
Robbia	1078	0,74	Mai	0,60	0,73	Janvier	0,72
Rünenberg	610	0,75	Mai	0,61	0,70	Janvier	0,73
Samedan	1705	0,75	Juillet	0,64	0,80	Janvier	0,78
San Bernardino	1639	0,75	Juillet	0,63	0,75	Janvier	0,76
St. Gallen	779	0,74	Mai	0,61	0,71	Janvier	0,74
Schaffhausen	437	0,74	Avril	0,61	0,70	Janvier	0,73
Scuol	1298	0,78	Juin	0,62	0,75	Janvier	0,75
Sion	482	0,77	Avril	0,60	0,70	Janvier	0,71
Ulrichen	1345	0,76	Juin	0,64	0,78	Janvier	0,78
Vaduz	460	0,76	Avril	0,61	0,69	Janvier	0,73
Wynau	422	0,72	Avril	0,61	0,70	Janvier	0,73
Zermatt	1638	0,78	Juillet	0,62	0,75	Janvier	0,75
Zürich-Kloten	425	0,74	Avril	0,61	0,70	Janvier	0,74
Zürich-MeteoSuisse	556	0,73	Avril	0,60	0,70	Janvier	0,73
Maximum en Suisse		0,80		0,68	0,80		0,83

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

Conditions du calcul:
- Durée de référence: année complète de 12 mois
- Valeurs limites pour l'humidité relative de la couche d'air proche de la surface:
  80 % pour le risque de moisissures, 100 % pour la condensation
- Marge de sécurité:
  - Humidité de l'air non contrôlée: la différence de pression de vapeur entre l'intérieur et l'extérieur est multipliée par 1,25.
  - Humidité de l'air contrôlée: Marge de 5 % sur l'humidité du local.
- Climat intérieur: selon 6.2.1.4, tableau 10, où $\theta_i = 20\,°C$; si $\theta_e > 12{,}7\,°C$, alors: $\theta_i = 0{,}33\ \theta_e + 15{,}8\,°C$
  (température de l'air intérieur selon SN EN 15251:2007, annexe A, catégorie II, limite inférieure)

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

Annexe G (informative)
Valeurs pour les polluants dans l'air

Des valeurs limites, fondées sur l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA, RS 832.30), sont fixées pour les places de travail (valeurs maximales d'exposition, valeurs VME). Elles sont régulièrement mises à jour et publiées par la CNA[10]. Les valeurs VME concernent typiquement des situations présentant des concentrations élevées de quelques polluants spécifiques. Elles s'appliquent aux adultes en bonne santé soumis à une durée d'exposition de 40 heures par semaine.

Des normes plus strictes doivent être définies pour l'évaluation de la qualité de l'air dans espaces occupés tels que les habitations et les locaux de travail sans charges particulières (par exemple un bureau), parce que les groupes de personnes sensibles doivent être pris en compte et les durées d'exposition peuvent aller jusqu'à 24 heures par jour pendant 7 jours par semaine.

Il n'y a en Suisse aucune valeur limite contraignante pour les polluants dans l'air des espaces occupés, à l'exception du radon. Mais le Gouvernement fédéral peut, en se basant sur l'article 29 de la Loi sur les produits chimiques (LChim, RS 813.1), édicter des recommandations pour limiter les expositions aux substances chimiques dangereuses. Ces recommandations peuvent également être utilisées pour l'évaluation des risques de santé sur les lieux de travail (Ordonnance 3 relative à la Loi sur le travail, OLT3, RS 822.113).

Une compilation des recommandations disponibles de l'OFSP se trouve à l'adresse suivante:
www.bag.admin.ch/themen/chemikalien/00238/01355

Les valeurs de l'ordonnance sur la radioprotection s'appliquent à la concentration de radon dans les environnements intérieurs [12]. En raison des nouvelles normes de l'Organisation mondiale de la santé OMS et de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) l'OFSP recommande de ne pas dépasser 300 Bq/m^3 dans les espaces occupés et de rechercher le niveau le plus bas possible dans les constructions neuves et les rénovations.[11]

Les mesures à appliquer pour respecter les valeurs directrice et limite dans l'air intérieur sont à prendre à la source (supprimer la source, se protéger de la source, extraire à la source). Une dilution appropriée et l'élimination par une ventilation supplémentaire ou l'augmentation du débit d'air ne doivent être appliquées qu'aux polluants dans l'air intérieur, qui ne peuvent pas être réduits par ces mesures.

10 La liste à jour peut être téléchargée ou commandée auprès de la CNA: www.suva.ch/waswo-fr/1903
11 www.bag.admin.ch/themen/strahlung/00046/00158/10954

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

Annexe H
Publications

Les ouvrages suivants peuvent s'avérer utile comme aide à l'application de la présente norme.

H.1 Physique du bâtiment, ouvrages généraux

[1] Zürcher, Ch., Frank, T., *Bauphysik, Bau und Energie*, vdf Hochschulverlag Zürich, 2010

[2] Keller, B., Rutz, S., *Pinpoint – Fakten der Bauphysik zu nachhaltigem Bauen*, vdf Hochschulverlag Zürich, 2011

[3] Roulet, C.-A., *Santé et qualité de l'environnement intérieur dans les bâtiments*, PPUR, Lausanne, 2008

[4] Hegger, M., Stark, T., Fuchs, M., Zeumer, M., *Construction et énergie – Architecture et développement durable*, PPUR, Lausanne, 2011

H.2 Isolation thermique

[5] VSZ, Élément 29, *Protection thermique dans le bâtiment*, Association Suisse de l'Industrie de la Terre Cuite, Berne, 2010

[6] *Catalogue d'éléments de construction, constructions neuves*, 2002, www.bfe.admin.ch

[7] *Catalogue d'éléments de construction, rénovations*, 2004, www.bfe.admin.ch

H.3 Protection thermique en été

[8] Cahier technique SIA 2021 (2003), *Bâtiments vitrés – Confort et efficience énergétique*

[9] Minergie, *Protection thermique estivale pour les logements*, 2010, www.minergie.ch

H.4 Polluants, qualité de l'air

[10] Documentation SIA 093 (2000): *Déclaration des caractéristiques écologiques des matériaux de construction selon SIA 493 – Explications et interprétation*

[11] Publications de l'Office Fédéral de la Santé Publique (www.bag.admin.ch):
- *Attention aux moisissures!*
- *Moisissures dans les habitations*, OFCL Nº d'art. 311.311.f, OFSP VS 8.10
- *Radon: Recommandations de l'OFSP pour les bâtiments neufs*
- *Radon: Recommandations de l'OFSP pour les rénovations et l'assainissement énergétique*
- *Radon: Méthodes de prévention pour les nouvelles constructions*
- *Radon: Méthodes d'assainissement pour les bâtiments existants*
- *Radon: Informations juridiques pour agents immobiliers et professionnels du bâtiment*
- *Manuel suisse du radon, Guide technique*, OFCL Nº d'art. 311.346.f

[12] *Ordonnance sur la radioprotection* ORaP, RS 814.501, notamment chapitre 8, section 3: Concentrations accrues de radon, articles 110 à 118, www.admin.ch

[13] Coutalides R. (Hrsg.), *Innenraumklima – Wege zu gesunden Bauten*, Werd-Verlag, Einsiedeln, 2009

[14] Coutalides, R., Heinss, U., Thalmann, P., *Ein neues Schweizer Label für die Zertifizierung des Innenraumklimas*, Gefahrstoffe – Reinhaltung der Luft 67 (2007) Nr. 3

[15] WHO, *Air quality guidelines for Europe*, World Health Organisation, Genève, 2000, update 2005

H.5 Cahiers techniques WTA

[16] **Cahiers techniques WTA**

6-1-01/D, *Leitfaden für hygrothermische Simulationsberechnung*

6-2-01/D, *Simulation wärme- und feuchtetechnischer Prozesse*

6-3-05/D, *Rechnerische Prognose des Schimmelpilzwachstumsrisikos*

6-4-09/D, *Innendämmung nach WTA I: Planungsleitfaden*

6-8/D, *Hygrothermische Bemessung von Holzkonstruktionen*

Distribution: WTA, Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege, www.wta.de

H.6 Méthodes de mesure

[17] *Directive pour les mesurages de la perméabilité à l'air sur des constructions Minergie*, Association Minergie, Muttenz, 2011, www.minergie.ch/tl_files/download_fr/Messanleitung_2011_fr.pdf

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

Organisations représentées dans la commission SIA 180

EPFL	École Polytechnique Fédérale Lausanne
HES-SO	Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale
OFEN	Office Fédéral de l'Énergie
SIA KH	Commission SIA pour les normes du bâtiment
ZHAW	Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014

SIA 180, Copyright © 2014 by SIA Zurich

Commission SIA 180

			Représentant de
Président	Claude-Alain Roulet, Dr. sc., Phys. SIA	Lausanne	EPFL
Vice-président	Thomas Frank, Bau-Ing. SIA	Uster	SIA 382
Membres	Martin Bohnenblust, Ing. HTL	Langnau	Industrie
	Stéphane Citherlet, Dr. sc., Phys.	Les Sciernes	HES-SO
	Raphaël Compagnon, Dr. sc. techn.	Fribourg	HES-SO
	Andreas Eggenberger, Masch.-Ing. HTL	Berthoud	Physique du bâtiment
	Hans D. Halter, Arch. SIA	Windisch	Concepteur, SIA KH
	Antje Horvath, Dipl.-Ing. Arch. Lic. rer. reg.	Zurich	Service Cantonal de l'Énergie
	Olivier Meile, Ing. HES	Berne	OFEN
	Christophe Mercier, Arch. SIA	Epalinges	SIA
	Urs Steinemann, dipl. Ing. FH/SIA	Wollerau	SIA 382
	Michael Walk, Phys. SIA, Bauphysiker	Winterthour	ZHAW, concepteur

La version française a été préparée par C.-A. Roulet.

Adoption et validité

La Commission centrale des normes de la SIA a adopté la présente norme SIA 180 le 19 novembre 2013.

Elle est valable à partir du 1er juillet 2014.

Elle remplace la norme SIA 180 *Isolation thermique des bâtiments*, édition 1999.

Copyright © 2014 by SIA Zurich

Tous les droits de reproduction, même partielle, de copie, intégrale ou partielle (photocopie, microcopie, CD-ROM, etc.), de mise en programmes d'ordinateurs et de traduction sont réservés.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-01-29_11:25 / SN 520180:2014